



OLED 장비 수혜는 끝나지 않았다

0. Intro

-

1. 산업분석

-

2. 기업분석

3. LG디스플레이향 수주 견조

-

4. 중국 시장의 최대 수혜주

-

5. Valuation – PER Method

Rating

Buy

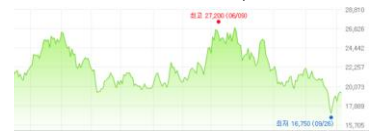
목표주가: 24,900

현재주가: 19,050

상승여력: 30.71%

12M 주가추이

시가총액 2,350 억원



Balance sheet data

순자산	990 억원
PBR	2.37x
ROE	15.6%
ROA	12.6%

Earning data

PER	12.7x
12M EPS	1,114 원
당기순이익	132 억원
영업이익	140 억원
영업이익률	18.35%
EV/EBITDA	20.41x

주요 주주

김형준 14%

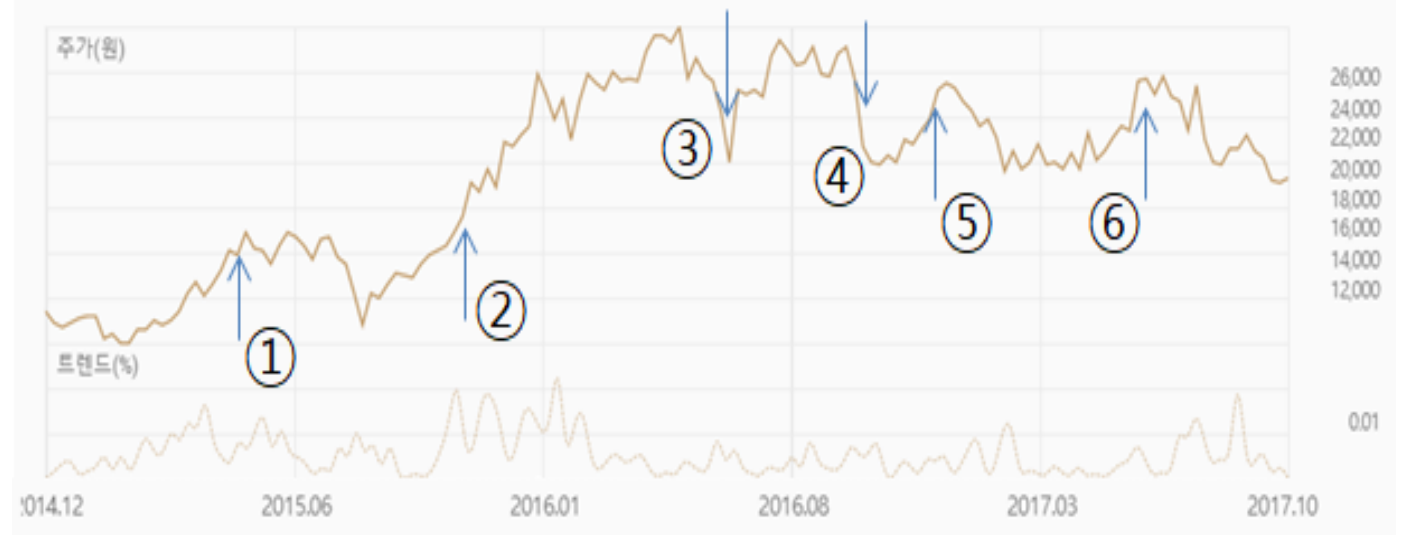
Lazard asset 7.96%

SMIC 2 팀

팀장	서봉조
팀원	김재겸
	박종민
	오효민
	최세리

0. Intro

그림 1. 동사 주가추이(3Y)



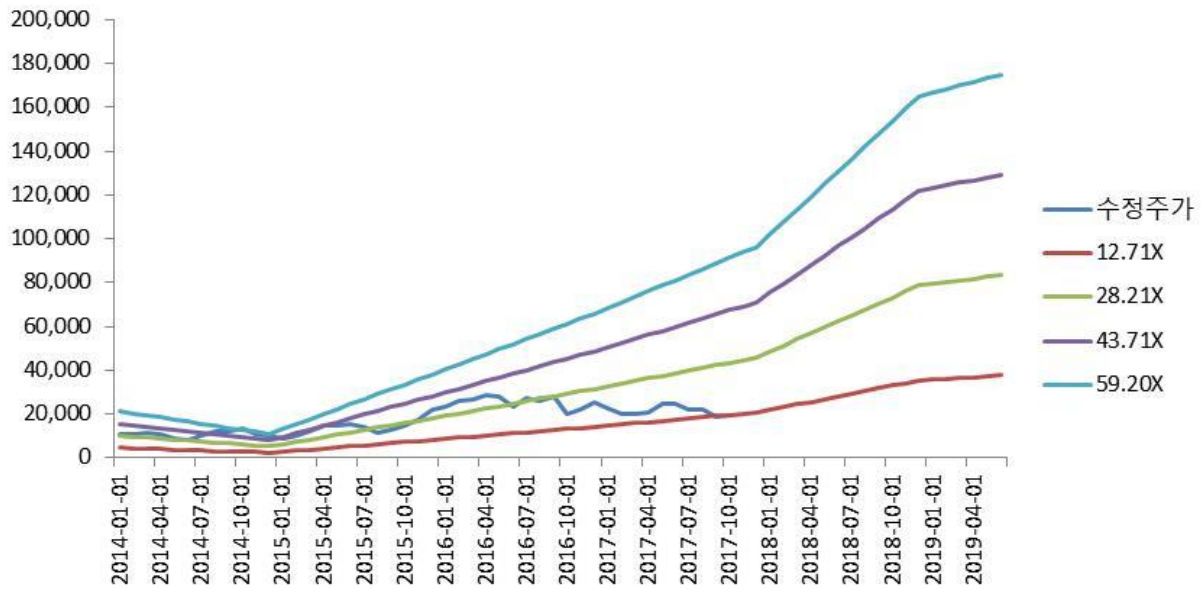
출처: SNEK, SMIC Research Team 2

동사의 주가는 2015년 4월 ① 삼성디스플레이 OLED 생산 라인 투자 확대를 발표 후 약 50% 상승하였다. 이후 조정을 받은 뒤 ②에서 10개월간 주가가 100% 상승하였다. 이는 삼성디스플레이의 OLED 투자에 이어 LG디스플레이와 중국의 디스플레이 업체의 OLED 투자 기대감이 있었다. 기존에 중국에서 진행되던 LCD에 이어 OLED 투자가 이어진다는 기대감으로 주가는 최고점 30,600원까지 오르기도 하였다.

이후 ③ 영국의 BREXIT가 발생하며 중소형주가 급락하였으며, ④에서 디스플레이 패널업체 Visionox의 수주를 경쟁사가 가져가고 Tianma 투자가 지연되며 단기간에 25% 하락하였다. 이후 ⑤Tianma에서 열처리장비를 수주해오며 다시 주가를 회복하는 양상을 보였다. ⑥ 동사의 고객사인 LG디스플레이가 Flexible OLED와 대형 OLED 생산 설비 증설에 약 5조 가량 설비투자를 할 것으로 발표하며 주가는 반등하였다.

최근 주가는 크게 조정 받고 있다. 그 이유는 단기적인 시각과 장기적인 시각에서 나눌 수 있는데, 단기적으로 지난 9월 산업통상부 장관의 해외 기술 유출 우려에 대한 언급이 있었다. 동사의 고객사인 LG디스플레이가 오래 전부터 중국 지방정부와 협력하며 OLED 투자를 하고 있는데, 이 투자 건에 대한 허가가 지연되거나 취소될 수 있는 상황이기 때문이다. 장기적인 시각에서 OLED 투자의 최고점은 2016, 2017년이라 2018년부터는 가파르던 수주증가율이 감소되는 우려가 있다.

그림 2. 동사 PER 밴드 차트



출처: 네이버 금융, SMIC Research Team 2

동사의 PER 밴드 차트를 살펴보면, 현재 동사의 12m PER은 12.7배다. 전방업체들이 투자를 크게 증가시키기 전, 그림 1의 ①, ②(2015년 하반기) 당시 12m PER이 가장 낮을 때 26배였다. 동사는 지난 2년간 전방업체의 투자 증가에 수혜를 받으며 실적 또한 크게 늘었다. 하지만 현재 앞에서 언급한 우려들로 인해 주가는 크게 조정을 받으며, 최근 3년간 최저 PER을 받고 있다. 본 리포트는 전방업체와 동사에 대한 분석을 통해 앞으로의 실적을 예측해봄으로써 현재의 조정은 지나치며, 결국 실적을 따라 주가는 상승할 수 있음을 보이겠다.

비아트론(141000)은 지금 충분히 싸다.

1. 산업분석

1.1 디스플레이 산업분석

1.1.1 LCD, OLED, P-OLED 비교

LCD : 투과방식

OLED : 자체발광방식

디스플레이 패널 기술에는 LCD와 OLED가 있다. LCD는 백라이트에서 나오는 빛을 필요한 양만큼 투과시켜 빛을 내는 **투과방식**을 활용한다. 그러나 OLED는 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 원리를 이용한 **자체발광 방식**으로, 백라이트를 필요로 하지 않는다.

OLED의 장점

OLED는 LCD의 여러 한계점을 극복하기 위해 개발된 비교적 최신의 기술이다. LCD보다 얇고 가벼운 패널을 만들 수 있으며, 더욱 낮은 전압에서 구동이 가능하다. LCD와 달리 옆에서 보아도 화질이 변하지 않으며, 화면에 잔상이 남지 않는다. 뿐만 아니라 완벽한 검정색을 구현할 수 있어 LCD보다 뛰어난 명암비를 자랑하며, 응답속도 역시 1000배 이상 빠르다.

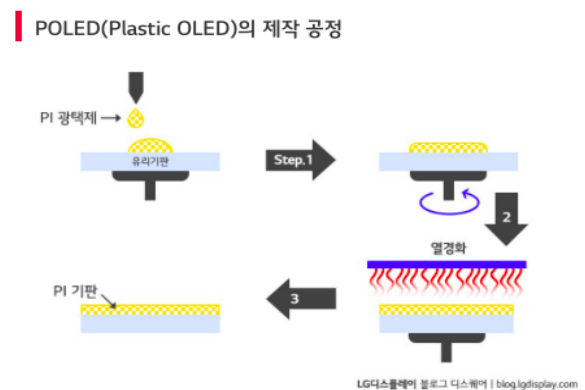
P-OLED: 플렉서블 디스플레이에 활용, 열경화 위한 PIC장비 필요

OLED 패널 중에서도 최근 가장 큰 관심을 받고있는 것은 단연 P-OLED이다. P-OLED는 **flexible 디스플레이 생산에 활용**된다. P-OLED는 플라스틱 OLED로, 유리기판 위에 TFT와 OLED를 형성하는 기존의 방식과는 다르게 **플라스틱 기판 위에 OLED와 TFT를 형성**하는 방식이다. 이를 위해 PI(Poly-imide)용액을 유리기판 위에 얇게 코팅한 후, **열경화를 시켜 코팅된 PI용액을 필름화하는 과정이 추가**된다. 이 때 PI용액을 오븐에서 **열경화 시키기 위해 필요한 장비가 PIC**이다. 그 이외에도 기존 방식과 달리 얇은 두께의 유기물등을 적층하는 공정, 레이저를 조사해 유리기판과 플라스틱 기판을 분리하는 LLO 공정 등 OLED보다 복잡하고 어려운 공정을 거치게 된다.

그림 3. P-OLED 구조



그림 4. P-OLED PI기판 제조 공정



출처: UBI Research DB

1.1.2 LCD, OLED 시장 규모 및 전망

LCD패널은 TV시장을, OLED패널은 중소형의 경우 스마트폰, 대형의 경우 TV시장을 주된 전방으로 가진다.

글로벌 TV시장 LCD 점유율 98.2% 수준 유지될 것

여전히 글로벌 TV시장의 98% 이상을 점유하고 있는 것은 LCD이다. IHS는 2020년 LCD TV용 패널 출하량을 2017년 2억 6113만개보다 7.6% 늘어난 2억 8257만개로 전망했다. 전체 TV용 패널 시장에서 OLED 점유율이 2020년 1.8%로 늘어날 전망이지만, 여전히 **LCD의 점유율은 98.2% 수준을 유지할 것**이라고 전망했다.

중국 업체 10.5세대 LCD라인 증설로 국내 업체 가격경쟁력 위협

그럼에도 국내 LCD 업체들의 전망은 밝지 않다. 중국 업체들이 정부의 지원을 등에 업고 공격적으로 CAPA를 증설하고 있기 때문이다. LCD패널 업체들은 '세대'로 표현되는 기판의 크기를 늘려 한 장의 기판에서 더 많은 패널을 생산하는 방식으로 원가를 절감하여 가격경쟁력을 높여왔다. 과거 국내 업체들은 선제적 투자를 통해 원가를 절감해 글로벌 시장에서 확고한 위치를 점할 수 있었는데, **중국 업체들이 8세대를 넘어 10.5세대 라인을 본격적으로 증설하며 국내업체들의 가격경쟁력을 위협**하고 있는 상황이다. 향후 10.5세대 생산라인 본격 가동 시 중국 패널업체들의 수익성은 국내 업체들을 앞지를 것으로 보인다.

국내업체 OLED 시장 진출 가속화

17년 하반기부터는 LCD 산업 수급이 악화되며 **가격경쟁력 확보가 더욱 힘들어질 것**으로 보인다. 이에 **국내업체들은 OLED 시장으로의 진출을 가속화**하고 있다. LG디스플레이는 10.5세대 OLED 생산라인(30K/월)을 증설하기로 결정했으며, 삼성디스플레이는 중소형 OLED투자에 집중하고 있다.

그림 5. LCD 수급 추이 및 전망 (단위: Km2)

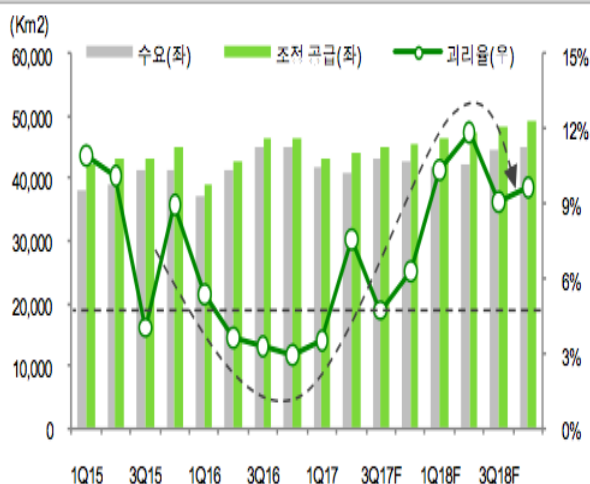
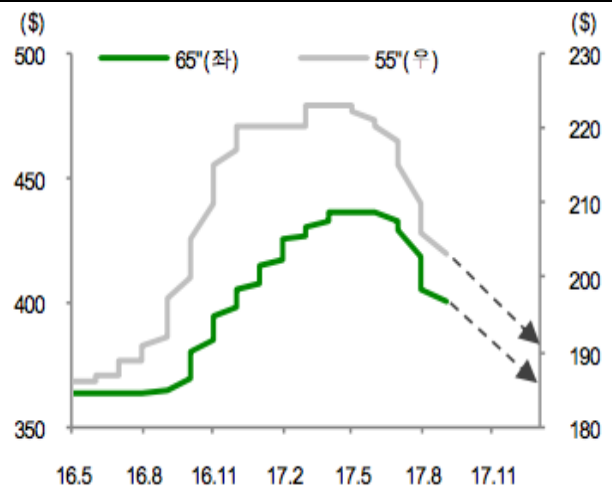
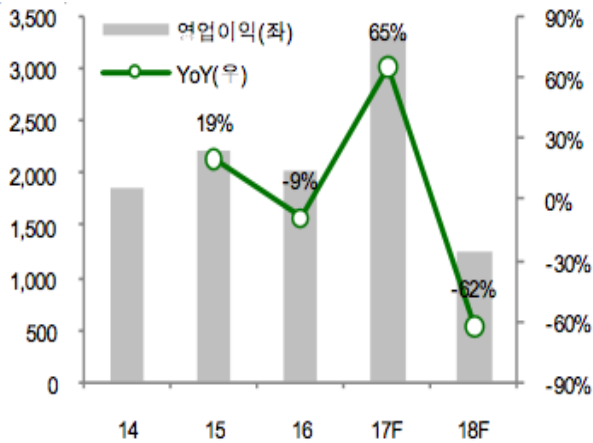


그림 6. TV 패널가격 추이 및 전망 (단위: \$)



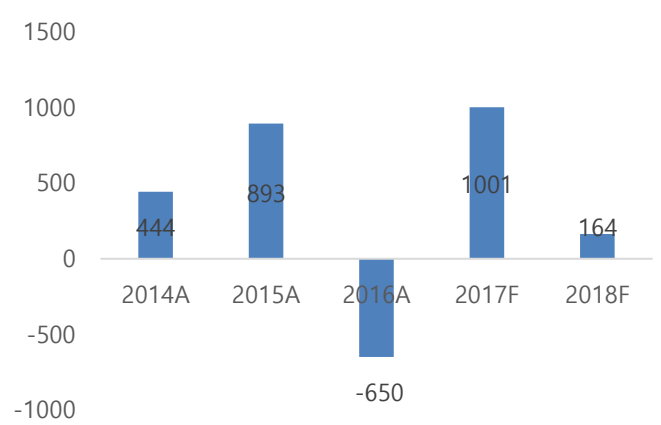
출처: 신영증권 리서치센터

그림 7. LGD LCD 영업이익 추이 및 전망 (단위: 십억원)



출처: 신영증권 리서치센터, SMIC Research Team 2

그림 8. SDC LCD 영업이익 추이 및 전망(단위: 십억원)



출처: 신영증권 리서치센터, SMIC Research Team 2

OLED TV시장 급성장 전망

OLED TV 시장은 가파른 성장세를 보이고 있다. 여전히 전체 TV시장에서 차지하는 비중은 1% 수준으로 미미하지만, 시장규모는 2017년 138만대에서 2023년에는 1040만대에 이를 것으로 전망되고 있다.

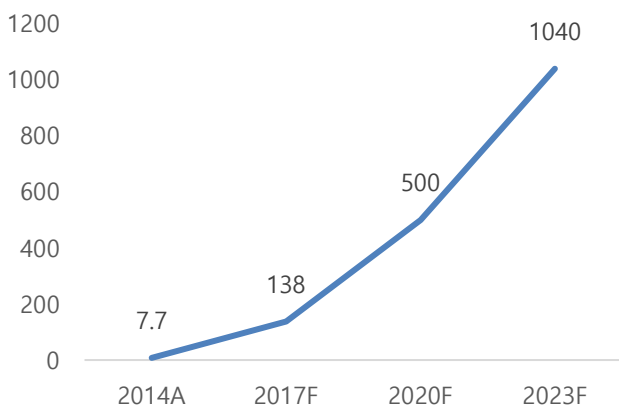
LCD TV 대비 OLED TV 가격 차이 2.7배 수준까지 하락

이처럼 OLED TV 판매가 급격히 증가하고 있는 것은 LCD TV 대비 OLED TV세트의 가격 차이가 지속적으로 감소하고 있기 때문이다. 55인치 OLED TV가격과 LCD TV가격의 격차는 처음 출시되었을 때의 4.4배 수준에서 현재 2.7배 수준까지 하락했다. 실제로 OLED TV의 경우 LCD에 비해 적은 부품과 소재를 필요로 하기 때문에 생산량 확대를 통한 규모의 경제 달성과 80% 이상 생산 수율 달성이 이루어진다면 경쟁력은 더욱 커질 것으로 보인다.

OLED TV 패널 생산 업체는 LGD뿐

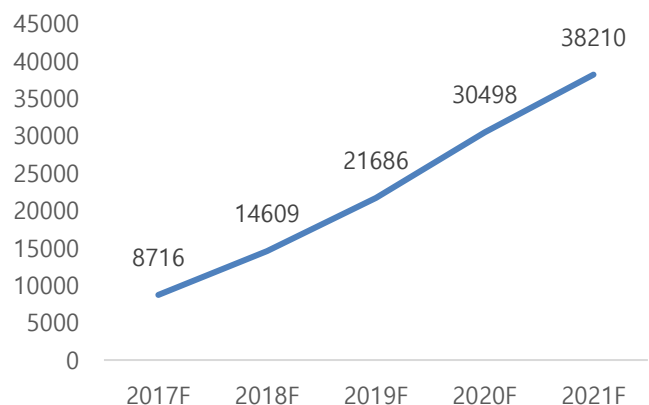
현재 OLED TV 패널을 생산하는 곳은 전 세계에서 LG디스플레이 한 곳 뿐이다. LG디스플레이는 OLED 설비 투자를 공격적으로 확대하며 시장을 이끌고 있다. 삼성디스플레이는 스마트폰용 중소형 OLED패널 시장에서는 세계 시장에서 95%의 점유율을 보이고 있지만, TV용 OLED 패널은 생산하지 않는다.

그림 9. OLED TV 시장 전망 (단위: 만 대)



출처: IHS, SMIC Research Team 2

그림 10. OLED 모바일 시장 전망 (단위: 백만 달러)



출처: 유비 리서치, SMIC Research Team 2

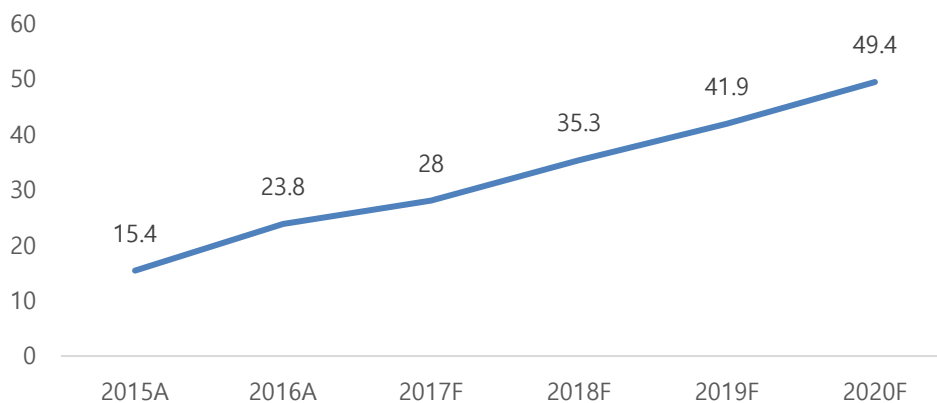
2018년 중소형 OLED 시장 규모 중소형 LCD시장 뛰어넘을 것

중소형 OLED시장 역시 상당히 빠른 속도로 성장하고 있다. 시장조사업체 IHS에 따르면 중소형 OLED 시장은 **2012년에서 2016년동안 연평균 23.5% 성장**했다. 2018년에는 시장 규모가 284억달러에 달하며 2016년의 142억달러의 2배 수준으로 성장할 전망이다, 이는 2018년 LCD 예상 매출액인 281억달러를 뛰어넘는 수준이다. 또한 2020년에는 **중소형 OLED 시장규모가 353억달러로 LCD 시장 규모 250억 달러보다 40% 가량 커질 것**으로 전망된다.

이는 2020년 전 세계 스마트폰 출하량의 **49.4%에 OLED가 탑재될 것**으로 전망되기 때문이다. OLED가 탑재된 스마트폰 비중은 2015년 15.4%에서 2016년 23.8%까지 상승했으며 2017년에는 35.3%, 2019년에는 49.4%에 이를 것으로 예상된다.

그림 11. OLED 탑재 스마트폰 출하량 비중 전망

(단위: %)



출처: WitsView

1.2 디스플레이 장비 산업

1.2.1 디스플레이 장비 산업의 특징

특징 1: 메이저 디스플레이 업체 CAPA 투자 집행과 동행

디스플레이 장비 산업은 LCD, OLED 매출 추이보다는 **메이저 디스플레이 업체의 CAPA 투자 집행과 동행하는 매출 흐름**을 보인다. 패널 제조를 위해 우선 생산라인을 구성하고 장비를 도입해야 하기 때문에, 디스플레이 패널업체의 매출 성장에 앞서 장비업체의 매출 성장이 이루어지기 때문이다. 이에 전방 업체들의 실적 개선세가 두드러질 때가 아닌 **신규 생산라인 투자 모멘텀이 부각될 때 큰 기대감**을 받게 된다.

특징 2: 기술력과 주요 고객사 확보가 진입장벽

디스플레이 장비 산업에서는 **축적된 기술력과 주요 고객사 확보가 시장 진입장벽**으로 작용한다. 디스플레이 패널의 경우 생산시스템 특성상 일부 공정장비에서 문제가 발생할 경우 생산라인 전체가 정지되기 때문에, R&D 단계에서부터 신규 제품과 병행해서 개발된 장비를 사용하는 경우가 많다. 따라서 검증되지 않은 장비는 적용이 어려우며, 디스플레이 업체들은 **꾸준히 거래를 해 온 기존 업체에 지속적으로 장비를 발주하는 경향**이 있다.

1.2.2 디스플레이 열처리 장비 산업

1.2.2.1 TFT 공정: a-Si -> LTPS, Oxide

디스플레이 열처리 장비는 디스플레이 결정화 공정에 사용되는 장비이다. 결정화 공정은 유리기판에 TFT를 구현하는 작업이다. TFT는 패널의 가장 작은 단위인 픽셀을 끄고 켜서 신호를 출력하는 요소를 말한다.

고해상도 디스플레이
확대에 따라 a-Si ->
LTPS, Oxide로 변화

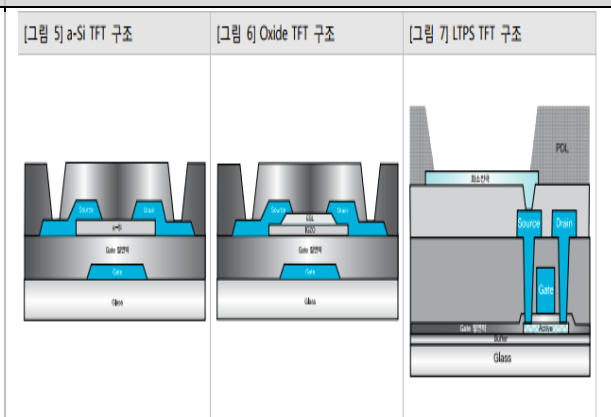
TFT는 반도체의 일종이기 때문에 소재로 실리콘을 사용한다. **TFT 공정에는 a-Si, LTPS TFT, Oxide TFT** 공정이 있는데, 이는 사용하는 소재가 각각 a-Si(비정질실리콘), LTPS(저온폴리실리콘), Oxide(산화물)로 다르다. LCD에는 주로 a-Si TFT를 사용해 왔으나, OLED 등 고휘도 디스플레이 생산에 있어 **고해상도를 구현하기 힘든 a-Si의 한계를 LTPS와 Oxide 를 통해 극복하게 되었다.**

LTPS TFT는 a-Si TFT에 레이저장비 또는 열처리장비로 고온을 가해 실리콘 배열을 바꾸는 결정화 과정을 통해 만든다. 그러나 Oxide TFT는 LTPS TFT와 달리 결정화 과정이 필요 없어 실리콘 결정화 열처리 장비 투자 부담이 완화된다. 그러나 Oxide방식에서도 산화물 소재 성능 개선을 위한 열처리는 필요하다. LTPS는 기존 a-Si TFT 공정과 거의 유사해 초기비용이 크지 않지만, LTPS는 공정의 많은 부분이 다르다.

그림 12. TFT 공정단계 비교

Column1	a-Si	LTPS	Oxide TFT
전자이동속도	느림	매우 빠름	빠름
안정성	나쁨	매우 좋음	좋음
공정횟수	4~5	5~11	4~5
확장성	100인치 이하	100인치 이상	100인치 이상
비용	낮음	높음	보통

그림 13. TFT 구조 비교



출처: SMIC Research Team 2

출처: 메리츠증권증권

LTPS : 비용 높음, 대형 패널 생산 어려움

Oxide : 비용 저렴, 대형 패널 생산 가능

LTPS는 전자이동속도와 안정성에 있어서 a-Si보다 뛰어나지만, 공정횟수의 증가로 **비용이 많이 들고 대면적 패널을 생산하기 어렵다**는 단점이 있다. **Oxide의 경우** 성능은 LTPS보다 떨어지지만 **비용이 비교적 저렴하고, 대면적 패널을 생산할 수 있다**는 장점이 있다. 따라서 중소형 디스플레이 공정에는 LTPS가, 대형 디스플레이 공정에는 Oxide가 쓰이고 있다.

LG디스플레이는 **업계 최초로 OLED 패널에 Oxide TFT 방식을 적용**했으며, 현재 LG OLED TV의 생산에 해당방식이 활용되고 있다. 중소형 OLED 패널은 삼성디스플레이의 LTPS 방식이 주도하고 있다.

1.2.2.2 공정 변화로 열처리 장비업체 수혜

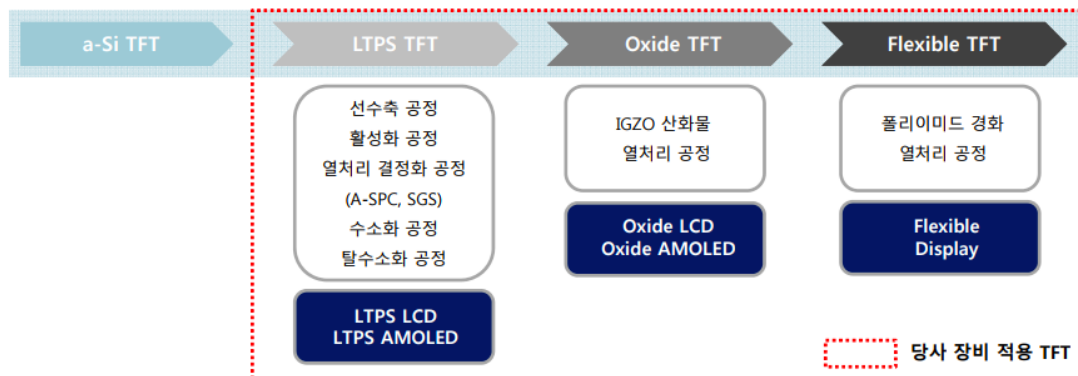
공정 변화로 열처리 공정 새롭게 추가

주목해야 할 점은 a-Si 공정이 LTPS와 Oxide 공정으로 전환됨에 따라, **기존에 없던 열처리 공정이 새롭게 추가**되었다는 점이다. 이에 **열처리 장비의 수요가 증가**하게 되며 비아트론, 테라세미콘 등의 열처리 장비 업체가 그 수혜를 받게 되었다.

열처리 장비는 인라인식과 배치식으로 나뉜다. 배치식은 여러장의 유리 기판을 동시에 저온, 저속으로 처리하며 인라인식은 한 장의 유리기판을 연속적으로 투입하여 고온, 고속으로 처리한다.

세부적으로 살펴보면, **LTPS 공정에서는 인라인과 배치 장비가 모두 필요**하다. Oxide의 경우 **배치 장비만을 필요**로 한다. 이처럼 인라인식보다는 배치식이 활용범위가 더 넓지만, 마진율의 경우 인라인식 장비가 대당 20%, 배치식 장비가 대당 10%로 인라인식이 더 높은 것으로 알려져 있다.

그림 14. 동사 공정별 적용 장비



출처: 동사 IR자료

비아트론은 인라인 장비와 배치 장비를 모두 생산하지만, 특히 인라인 열처리 장비에서 글로벌 독점적 지위를 가지고 있다. 이에 동사는 주로 LG디스플레이와 거래하지만, LTPS 공정을 채택한 삼성과도 거래를 하고 있다.

1.2.2.3 Flexible OLED 에도 열처리 장비 필요

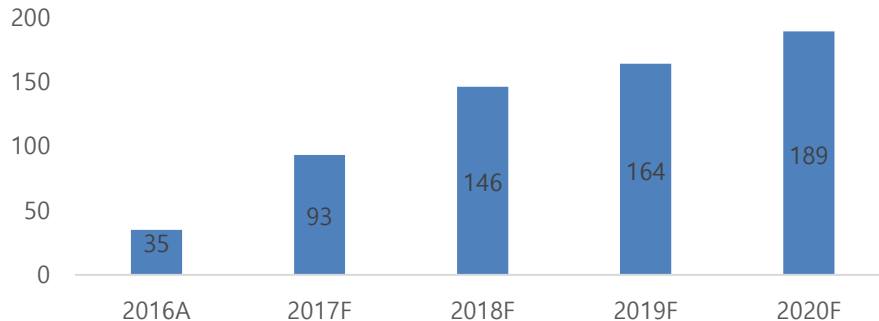
플렉서블 OLED 열경 화 공정에 PIC 장비 필요

Flexible OLED(이하 F-OLED)와 기존 OLED 공정의 가장 큰 차이는 유리기판 위에 TFT와 OLED를 형성하는 방식과 다르게 플라스틱 PI 기판 위에 TFT와 OLED를 형성한다는 점이다. 이를 위해 PI 용액을 유리기판 위에 얇게 코팅을 한 후, **고온으로 열경화하는 공정이 추가**된다.

PIC 장비는 바로 이 과정에서 필요한 열처리 장비이다. PIC 장비는 기존 열처리 장비 대비 높은 이익률을 보이며, 시장규모 역시 타 공정용 열처리 장비 대비 2~3배 정도 크다.

그림 15. 글로벌 플렉서블 OLED 시장 전망

(단위: 억 달러)



출처: IHS, SMIC Research Team 2

1.2.3 디스플레이 열처리장비 시장 전망

17년 2분기 ~ 18년
2분기 LGD와 중화권
업체 대규모 증설
예정

앞서 언급했듯이, 디스플레이 장비산업 전망에 있어서 핵심적인 요인은 메이저 업체들의 CAPA 증설 계획이다. 17년 2분기부터 18년 2분기까지 세계 디스플레이 CAPEX 가 대폭 확대될 것으로 예상되는데, 이는 LG디스플레이와 중화권 업체를 중심으로 이루어질 예정이다. 부문별로는 OLED 272억달러, LCD 152억달러로 추정된다.

이에 2018년 전세계 OLED 장비 시장 규모는 27조원으로 급성장할 전망이며, LCD장비 시장 역시 중화권 업체들의 10.5세대급 Fab 대규모 증설에 힘입어 성장할 전망이다.

열처리 시장 주요 업체
비아트론과 테라세미콘

디스플레이 열처리 장비시장 주요 업체로는 국내 비아트론과 테라세미콘, 일본 YAC와 Koyo가 있다. 비아트론은 LG디스플레이와 중화권에서 지배력이 높고, 테라세미콘은 삼성 디스플레이에서의 지배력이 높다.

주요 고객사
비아트론: LGD, BOE,
CSOT
테라세미콘: SDC

비아트론은 LG디스플레이의 열처리 장비 솔벤더이며, 중국 열처리 장비 시장에서는 BOE, CSOT 등의 고객사를 확보하며 65%의 점유율을 차지하고 있다. 테라세미콘의 경우 삼성 디스플레이 내에서 80%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 알려져있다. 장비산업의 특성상 주 고객사 확보가 기업의 핵심 역량이라는 점에서, 메이저 디스플레이 업체와 지속적인 수주계약을 맺어온 비아트론과 테라세미콘이 디스플레이 열처리 장비 시장을 선도하는 주요업체라고 볼 수 있다. 특히 PIC시장의 경우 비아트론과 테라세미콘이 세계 시장을 양분하고 있는 상황이다.

2. 기업분석

2.1 기업개요

동사는 2001년 12월 26일 반도체 및 평판 디스플레이 제조용 기계제조업을 목적으로 설립되어 2012년 5월 유가증권시장에 상장하였다. 동사의 자회사로는 인터벨류파트너스(주)(100%)가 있으며, 창업벤처기업투자업을 영위하고 있다.

동사는 디스플레이 패널 전공정 중 기판 제조에 적용되는 열처리 장비를 생산하고 있으며, 대표 제품으로는 LCD용, AMOLED용 LTPS TFT 장비와 Oxide TFT 장비가 있다. 앞서 언급했듯이 동사는 LG디스플레이의 솔벤더이자, BOE, CSOT 등 중화권 업체에 대해 높은 지배력을 지니고 있다.

그림 16. 동사 열처리 장비 종류

디스플레이	기판(소재)	당사 대표 열처리장비	사용처
고해상도LCD	LTPS (Poly-Si)	선수축, 활성화, 수소화, 탈수소화 열처리장비	iPhone 6, 6+
	Oxide (IGZO)	산화물 열처리장비	iPad, iMac
AMOLED	LTPS (Poly-Si)	선수축, 활성화, 수소화, 탈수소화 열처리장비	갤럭시S6, S7 갤럭시 노트5,6,Tap 55인치 AMOLED TV
	Oxide (IGZO)	산화물 열처리장비	55", 65", 77" AMOLED TV
Flexible	Flexible	폴리이미드경화 열처리장비	iWatch, G Watch, G Flex

출처: 동사 사업보고서

2.2 동사의 매출구성

동사의 매출은 AMOLED 열처리장비, LTPS 열처리장비, Oxide TFT, Flexible Display 열처리 장비로 나뉜다. AMOLED 열처리장비는 LTPS 방식과 Oxide 방식을 모두 포함한 항목이다. 매출 비중은 해마다 크게 변동하는 모습을 보이는데, 이는 수주산업의 특성상 수주를 받는 장비의 종류에 따라 매출이 크게 변동하기 때문이다.

그림 17. 동사 매출액 추이

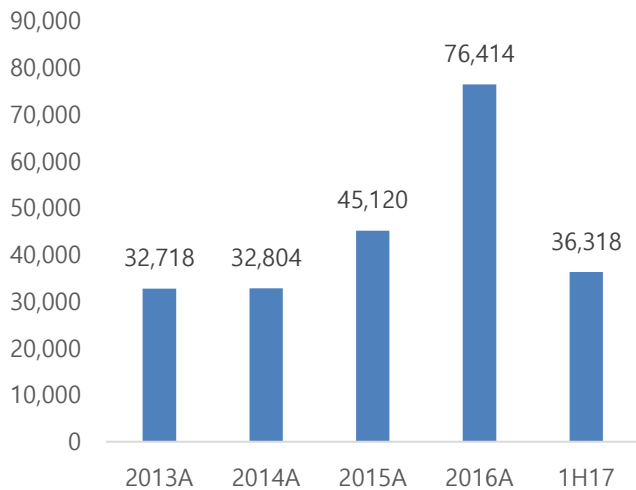
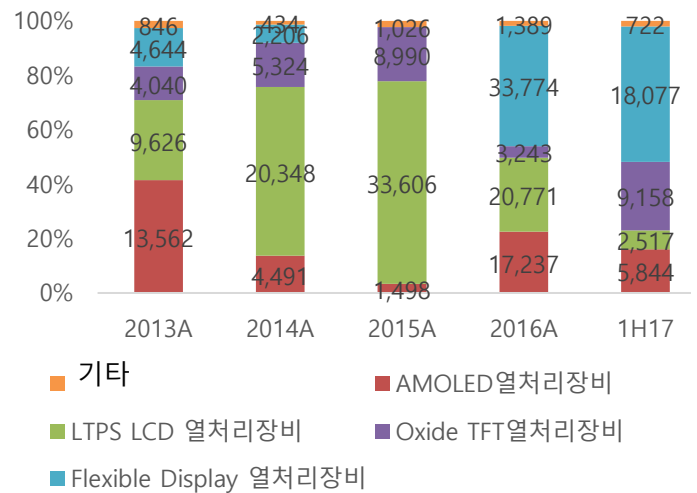


그림 18. 동사 매출구성



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

동사의 매출액은 **2014년 이후 지속적으로 증가해** 왔으며, 2016년 매출액은 764억원, 2017년 1분기 매출액은 363억원을 기록했다.

동사의 영업이익은 **2016년 140억, 2017년 1분기 48억원**을 기록했다. 동사의 OPM은 2014년 3% 수준으로 하락했는데, 이는 매출이 정체된 상태에서 매출원가가 40억원가량 급증했기 때문이다. 2014년과 2015년에는 **OPM이 18%로 유지되다가 2017년 1분기 13%로 하락**했는데, 이는 **이익률이 낮은 배치식 장비의 발주가 증가**했기 때문인 것으로 판단된다.

그림 19. 동사 매출액 추이

(단위: 백만원)

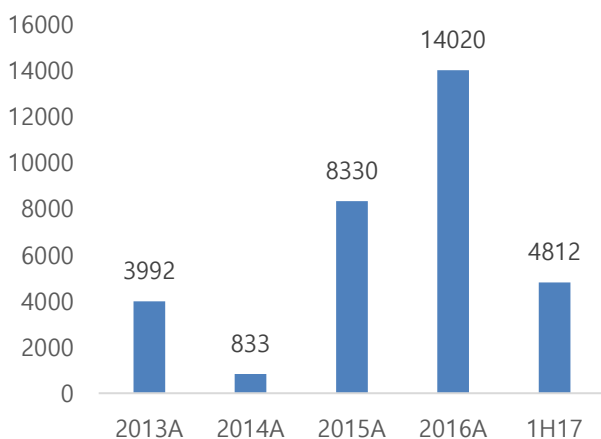
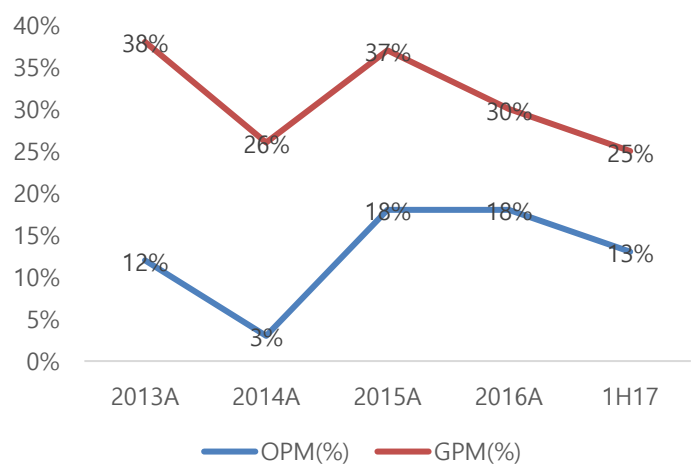


그림 20. 동사 OPM, GPM 추이

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

3. 투자포인트 1: LG 디스플레이 향 수주 견조

3.1 LG 디스플레이의 증설계획

LG 디스플레이 파주 7조 8000억

동사의 주요 전방 고객사인 LG디스플레이는 2020년까지 18.3조원 규모의 생산설비투자 계획을 발표하였다. 경기도 파주에 있는 P10 공장에는 각각 월 3만(30K) 규모로 10.5세대(2940mm×3370mm) 대형 WOLED와 6세대(1500mm×1850mm) F-OLED 관련 라인을 각각 2조8000억원, 5조원, 총 7조8000억원을 들여 증설하기로 결정했다.

광저우 5조 투자

또한 중국 광저우에는 현지 광저우 지방 정부 산하의 공기업과 합작 생산법인을 만들어 공동 투자하는 방식으로, 5조원 규모의 신규투자를 진행한다. 광저우 신공장 GZ3의 생산 능력은 월 6만(60K) 장이 될 것이며, LG 디스플레이는 70%의 지분을 소유한다.

LG 디스플레이는 새로운 중국 광저우 공장에서 8.5세대 대형 W-OLED를 담당하고, 국내 파주 공장 P10 라인에서 10.5세대 W-OLED 설비를 바탕으로, 향후 TV용 OLED 패널 시장을 선도해 나간다는 입장이다.

LG 디스플레이와 장기간 거래

동사는 LG 디스플레이에 장기간 꾸준히 열처리 장비를 납품해왔으며, 이러한 LG디스플레이의 신규 설비투자에 필요한 장비 물량을 수주할 수 있을 것으로 보인다. 이슈가 존재하는 중국 광저우 GZ3 향 수주를 살펴본 이후 파주 P10 공장 향 수주를 살펴볼도록 하겠다.

그림 21. LG 디스플레이 주요 라인 및 증설계획

				CAPA(K/mon)	증설금액(조)
구미	P45	P4	LCD 5세대	CLOSED	
		P5	LCD 5세대	65	
	P6	P6	LCD 6세대	55	
		AP3	LTPS 6세대	30	
파주		AP3-E5	F-OLED 6세대	15	1.5
	P7	P7	LCD 7세대	230	
	P8	P8	LCD 8.5세대	255	
		AP2-E2	LTPS 4세대	40	
		AP2-E2	F-OLED 4세대	22	
	P9	P98	LCD 8.5세대	70	
		E3	W-OLED 8.5세대	8	
		E4	W-OLED 8.5세대	52	1
		E6	F-OLED 6세대	15->30(예정)	2
	P10	P10	W-OLED 10.5세대	30(예정)	2.8
광저우		P10	F-OLED 6세대	30(예정)	5
	GZ1	GZ1	LCD 8.5세대	100	
	GZ2	GZ2	LCD 8.5세대	100	
	GZ3	GZ3	W-OLED 8.5세대	60(예정)	5

출처: IHS, SMIC Research Team 2

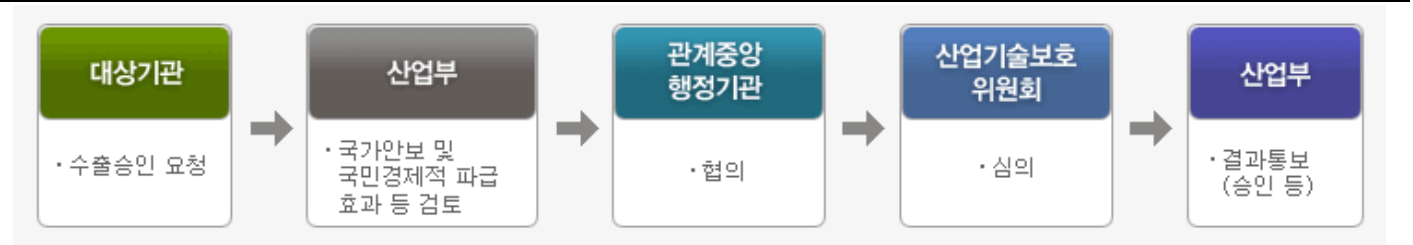
3.2 광저우 공장을 향한 우려는 지나치다

3.2.1 현황

LG 디스플레이 중국 광저우 신공장이 지어지면, 그에 따라 동사가 수주를 받을 가능성이 뚜렷하지만, 현재는 신공장 증설이 불확실해지면서 그에 따른 기대감을 받지 못하고 있다.

OLED 생산 기술은 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 **국가핵심기술**로서 LG 디스플레이가 OLED 생산기술을 중국 공장에 적용하려면 그림과 같이 **산업통상자원부 장관**으로부터 승인을 얻어야 한다.

그림 22. 국가핵심기술 수출 승인 제도



출처: 한국산업기술보호협회

산업부 승인 지연

LG 디스플레이는 이에 따라, 7월 중국 투자계획 발표 이후 OLED 중국 공장 투자 승인 신청을 정부에 제출하였으나 9월 초까지 **구체적인 진척 사항이 없다**가 더불어 9월 18일 반도체·디스플레이 업계 관계자와의 간담회에서 백운규 장관이 **중국과의 통상 마찰 문제와 기술 유출 위험을 언급**하며 “가급적 중국 투자를 자제해달라”고 요청하면서 불확실성이 커졌다. 산업기술보호위원회가 심의할 때 자문을 받는 전기전자전문위원회에서 9월 6일 승인 심의를 1차로 진행했지만, 전문가들이 심층적으로 검토하자는 결론이 나왔다. 그에 따라 교수와 연구원 등 10여 명의 학계 관계자로 꾸려진 디스플레이 분야 전문가 소위원회를 구성, 9월 20일에 첫 번째 소위원회가 열렸고 이어 10월 18일에는 2차 소위원회가 열렸으나, 수출 승인 여부에 대해 결론이 나지 않은 상황이다. 소위원회는 10월 중으로 3차 소위원회를 열고 다시 심의하기로 하였다.

더불어 광저우 공장에 대한 불안 요소 때문에, 국내 파주 공장에 들어가는 P10 라인에 대한 증설도 지지부진한 모습을 보이고 있다. 중국에서 8.5세대 OLED 생산이 이루어져야, 이르면 19년에 생산을 시작하는 10.5세대 OLED 생산 시까지, 시장 선점의 효과를 누릴 수 있다. 하지만 중국 신공장의 승인이 지연됨에 따라 불안감이 증대되어 건설 등 미리 할 수 있는 투자 외에 다른 투자들을 지연시키는 모습이다. 만약 중국 기술 수출 승인을 얻어 8.5세대 OLED를 생산하면 파주 P10 공장의 10.5세대 OLED 투자를 더 본격적으로 할 수 있을 것이다.

3.2.2 과도한 불안

3.2.2.1 기술 유출 가능성

기술 유출 가능성 낮음

우선 기술 유출 가능성은 낮다고 판단한다. 광저우는 LGD가 이미 LCD(액정표시장치)공장을 가동하고 있는 지역이다. 2001년 중국에 처음 진출한 이후 광저우에 설립한 LCD 생산법인에서 대규모로 LCD를 생산해왔음에도 **지금까지 기술이 유출된 사례는 한 건도 없었다**. 이를 반증하듯, 2014년 9월에는 추가로 4조 원을 들여 8.5세대 LCD 신규 공장을 지었다.

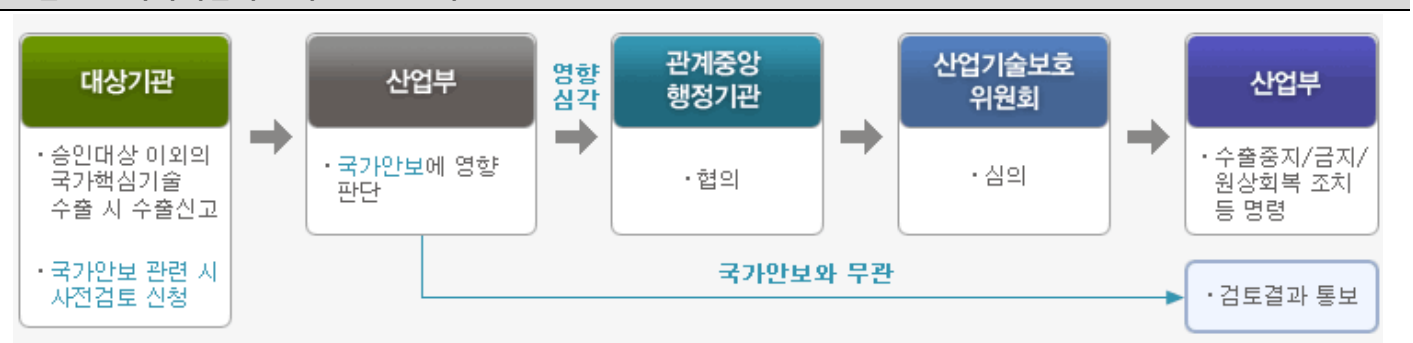
또한 삼성전자와 SK 하이닉스는 오래 전부터 중국에서 메모리 반도체를 생산하고 있지만 중국 반도체 업체들은 국내 업체들의 기술력에 크게 못 미치는 수준으로 2019년부터 양산을 시작할 예정이어서 중국 내에 공장을 설립한다는 것만으로 곧바로 기술 유출이 일어난다고 볼 수는 없다.

3.2.2.2 산업통산자원부 결정의 일관성

기술 유출이 우려된다는 산업부의 주장대로라면, 삼성디스플레이가 베트남에 설립한 모바일용 OLED 모듈 공장도 기술 유출 우려가 적지 않다. 앞서 삼성디스플레이는 베트남에 55억달러(6조3173억원)를 투자해 생산라인을 구축한 바 있다. 하지만 삼성디스플레이의 경우 수출 승인 제도보다 요건이 훨씬 느슨한 수출 신고제도로 운영하여 LG 디스플레이 수출 불허 시 일관적이지 못한 결정이 된다.

또한 중국 정부가 10년간 1조위안(약 161조원)을 투자할 것이라고 선언한 반도체 산업에 속하는 삼성전자의 중국 시안 3D 낸드플래시 공장에 수행한 2기 투자에도 관대한 수출 신고 제도를 적용하고 OLED 공장 설립에 대해서는 수출 승인 제도를 적용하는 것은 일관적이지 않다.

그림 23. 국가핵심기술 수출 신고 제도



출처: 한국산업기술보호협회

3.2.2.3 산업통산자원부 장관의 발언 변화

산업부 승인 청신호

백운규 장관의 발언에 대해서도, 과도한 반응이었다고 판단한다. 백운규 장관은 직접적으로 특정 업체를 지적하여 압박하는 발언을 하지 않았다. 오히려 9월 26일에는 '에너지플러스 2017' 개막식 이후 기자들과 만나 LG디스플레이의 **중국 투자를 승인을 막겠느냐는 질문에 “어떻게 안해주겠습니까”는 언급**을 하였고 같은 날 '휴대폰·가전업계 간담회'에 참석하기 전 기자들과 만나, LG디스플레이의 중국 투자 승인에 대해 막는 게 아니라며 “기업들이 세계 시장 진출도 해야 되지 않겠냐”고 말했다.

3.2.2.4 과거 유사 사례

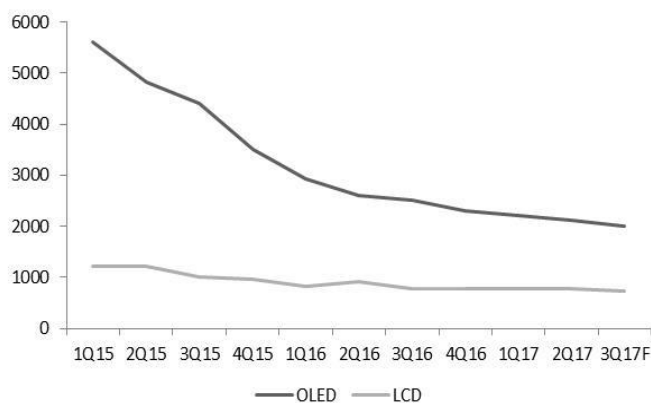
2009년 LCD

기술 수출 때와 유사

지난 2009 년 중국에 삼성디스플레이와 LG 디스플레이는 LCD 공장 신규 투자를 위해 정부에 심의 신청을 추진하였다. 당시에도 부정적인 영향에 대해 우려가 컸지만, LCD패널 관세가 **3%에서 5%로 인상될 전망** 등 해외 사업의 필요성과 LCD 시장의 급성장에 따른 시장 선점 효과 등을 고려해 결국 승인되었다. 당시에도 정부는 기술 유출 등 부정적 영향을 최소화하기 위해 이들 기업에 보호대책을 수립, 운영토록 했고 운영실태를 정기적으로 점검하는 조건으로 승인하였다.

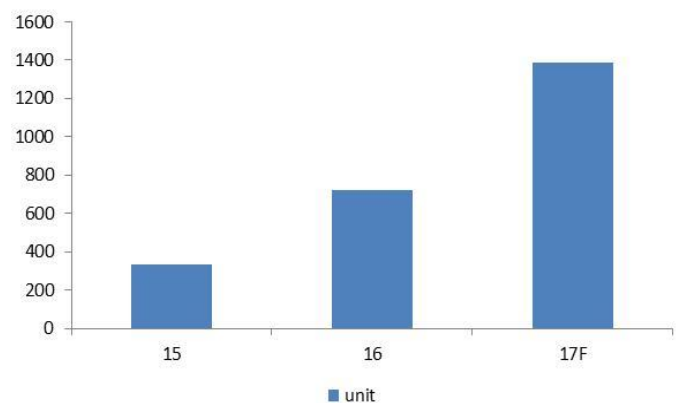
이번에도 한중 FTA에서 중국 정부가 자국 패널 공급 안정을 위해 패널 수입 관세를 **5%에서 8%에서 10%까지 더 인상할 수 있다는 전망**이 존재하고, OLED TV의 ASP가 떨어지고 있고, 앞으로 성장성이 양호한 점을 고려해볼 때, LG 디스플레이의 OLED 중국 공장 건설 계획도 정부의 면밀한 검토 후 기술 및 인력 유출 방지 대책을 마련한다면 긍정적인 결과를 이끌어낼 수 있을 것으로 기대한다.

그림 24. OLED/LCD TV ASP추이(55인치UHD)(단위: \$)



출처: 신영투자증권

그림 25. OLED TV 판매량 추이 및 전망 (단위: 대)



출처: 신영투자증권

3.2.2.5 LG 디스플레이의 부담이 너무 크다.

중국 공장: 투자비용 절감

LG 디스플레이로서는 광저우 공장이 매우 절실하다. LG디스플레이가 이번 5조 규모 투자 하면서 부담한 금액은 1조8000억 원이다. 초기 출자금 2조6000억 원 중 30%를 광저우 지방 정부가 대주기로 했다. 나머지 2조4000억 원은 중국 현지은행 차입으로 충당할 계획이었다. 그에 따라 투자비를 약 **3조2000억 원 아낄 수 있었다**. 중국 투자가 불허 결정 되면 LG 디스플레이는 국내에 8.5세대를 짓는 수밖에 없기 때문에 3조2000억 원 투자비 절감 효과가 사라진다. 신규 부지와 인프라 조성이 필요할 경우 오히려 비용이 5조 원 이상으로 늘어날 수 있다. 관세와 인건비로 인해 이익창출 규모도 중국 대비 줄어든 것이다.

LG 디스플레이 장기전략

중장기적으로 10.5세대의 OLED 생산도 영향을 받는다. **8.5세대 W-OLED 생산 설비는 10.5세대 W-OLED 설비가 상용화 될 때까지 공백을 메우는 징검다리 역할**을 한다. 8.5세대 증설로 빠르게 증가하는 OLED TV 시장 수요에 적기 대응해 파이를 키워 놓아야 10.5세대의 성공가능성과 장기적으로 LCD에서 OLED로 전환하기 위한 중장기 전략의 성공가능성이 높아진다. 하지만 불허 결정으로 한국에서 8.5세대 생산을 하게 되면, 자금압박으로 8.5세대 투자가 축소되어 제 역할을 못할 수 있다. LG 디스플레이는 당초 산업자원부와 협의를 진행하며 중국 공장 건설을 추진하는 과정에서 **미리 건물 착공에 들어가 일부 작업이 이미 진행 중이다**. LG 디스플레이는 가능한 범위 내에서 정부의 승인을 받기 위해 **최대한 노력할 수 밖에 없는 상황**이다.

3.2.3 승인 결정 시 중국 광저우 향 수주 예상

연내에 승인 결정

10월 18일 산업통상자원부의 소위원회에서 결론이 나지 않았지만 투자 시기를 놓치면 안 된다는 업계의 불안감을 반영하여 다음 소위원회는 10월 중으로 열릴 예정이다. 또한 백운규 산업통상자원부 장관이 최근 첨단 기술 투자는 시간이 생명이라며 신중하지만 **신속한 결정을 내릴 것**을 공표한 것으로 보아, 조만간 승인 결정이 나올 것으로 예측한다. 늦게 시작되긴 했지만 산업통상자원부가 정상적으로 심의를 진행하고 있고, 통상적으로 승인 신청 2~3개월 후 승인 결정이 나오고 최대 소요 기간이 5개월이었던 것을 고려하면 **이르면 다음 달, 늦어도 올해 말에는 승인 결정이 나올 것**으로 보인다.

17년도 말부터 18년도 초 수주 시작

LG 디스플레이는 당초 8월 말이나 9월 초에 승인 결정을 기대하고 19년 하반기 가동을 목표로 중국 공장에 투자할 계획이었다. 이미 예정보다 늦어진 상황에서, 승인 결정이 나면 공장 장비 발주를 시작할 가능성이 높다. 동사는 그에 따라 **17년도 말부터 18년도 초 사이에 LG 광저우 공장 향 W-OLED 열처리 장비 수주를 받기 시작할 것**이다. 그 규모는 앞에서 밝힌 바와 같이 월 6만(60K) 장 수준이 될 것이며, 이는 과거 11년 E3 8K, 13년 E4-1 26K, 16년 E4-2 26K 등 같은 8.5세대 W-OLED 패널 생산 라인 증설 규모 중 가장 큰 수준이다.

3.3 파주 P10 라인의 수주

17년도 말부터
18년도 초 수주 시작

파주에 증설하는 P10 라인, 7월 25일 발표되었으며, 투자기간은 17년 7월 25일부터, 19년 6월 30일까지이다. 역시 19년 하반기 가동을 목표로 하고 있으며, 당초 계획은 10.5세대 W-OLED 패널 설비와 6세대 F-OLED가 입고할 예정이지만, 중국 광저우 공장의 불확실성이 해소되기 전까지 공격적인 장비 발주는 어려운 실정이다. 반대로 중국 광저우 공장에 대해 **승인 결정이 날 경우, 공장 장비 발주가 본격적으로 시작될** 것이다. 그에 따라 동사는 F-OLED 월 3만(30K) 장 수준, 10.5세대 W-OLED 월 3만(30K) 장 수준이며 역시 각각 같은 설비 증설 중 가장 큰 규모이다.

그림 26. 향후, LG 디스플레이 향 수주(월 생산규모)										
Fab, Line	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19
P10 10.5G W-OLED		30K								가동
P10 6G F-OLED		30K								가동
GZ3 8.5 W-OLED		60K								가동

출처: SMIC Research Team 2

4. 투자포인트 2: 중국 시장의 최대 수혜자

비아트론은 열처리 장비 업체로, 국내의 테라세미콘과 비아트론, 그리고 일본의 YAC와 Koyo와 함께 열처리 산업을 과점하고 있다.

동사가 영위하고 있는 열처리 장비란 구체적으로 무엇인지 열처리 장비 기술에 대한 간략한 소개와 함께 이 기술에서 동사가 어떠한 독보적인 지위를 가졌는지를 말하고자 한다. 또한 전방업체를 디스플레이 업체로 가지고 있는 동사이기에 디스플레이의 최대 수요처인 중국 시장이 동향과 향후 이 시장에서의 수요 증가가 동사의 매출에 기여할 부분을 말하고자 한다.

4.1 열처리 장비 기술

TFT란 Thin Film Transistor의 약자로, 박막 트랜지스터라 불리며, 작은 반도체의 일종으로 디스플레이의 전기적 신호를 제어하여 빛을 켜고 끄는 스위치 역할을 수행해준다. 열처리 장비는 이 TFT 기판 제작에 적용되는 핵심 요소로서 특히 TFT 소자의 특성을 직접적으로 좌우하는 아주 중요한 역할을 한다.

4.1.1 TFT의 종류별 특성

TFT는 a-Si TFT, Oxide-TFT, 그리고 LTPS-TFT로 세 종류가 존재

크게 세 종류의 TFT가 존재하는데, a-Si TFT, Oxide TFT, 그리고 LTPS TFT가 있다. 첫 번째로 a-Si TFT는 비정질 실리콘으로 이루어진 TFT로 전자이동도가 낮아 주로 소형 LCD와 저화질 디스플레이에 사용된다. 두 번째로 Oxide TFT는 일반적으로 인듐, 갈륨, 아연의 화합물로서 IGZO 산화물 반도체로 이루어진 TFT로 전자이동속도가 a-Si TFT보다 대략 10배 빠르며, 공정프로세스는 a-Si와 비슷하고 대형 OLED TV 및 대형 LCD-TV에 사용된다. 마지막으로 LTPS-TFT는 다결정 실리콘으로 이뤄진 TFT로 비정질에 비해 대략 100배 이상 전자이동속도가 높기 때문에 고해상도 LCD, OLED 디스플레이에 사용된다.

a-Si는 저렴하고 저화질 디스플레이, Oxide는 고화질 대형 디스플레이, 그리고 LTPS-TFT는 초고화질

즉, 최근에 사용되는 고화질 디스플레이에는 a-Si를 TFT의 소재로 사용할 수 없으며 Oxide와 LTPS를 TFT의 소재로 사용하게 되었다. LTPS는 기존 a-Si를 레이저로 변환한 것으로, 모든 면에서 a-Si보다 성능이 우수하다. 다만, 비용이 많이 들고, 대면적 디스플레이를 생산하기 힘들다. 그래서 이러한 LTPS의 단점을 보완하기 위해 나온 것이 Oxide이다. Oxide는 실리콘 대신 산화물을 사용하며, 성능은 LTPS보다는 약간 떨어지지만, a-Si보다 우수하며 대형 디스플레이를 제작할 수 있다. 그렇기 때문에 스마트기기 등 중소형 디스플레이 TFT 공정에는 LTPS가, 대형 TV용 디스플레이 TFT 공정에는 Oxide가 사용되는 것이다.

열처리 공정은 Oxide-TFT와 LTPS-TFT

이때 주목해야 하는 점이 a-Si TFT에는 열처리 공정이 필요가 없지만 LTPS TFT와 Oxide TFT에는 열처리 공정이 반드시 필요하다는 것이다. 그렇기 때문에 최근 고해상도 디스플레이 수요의 증가와 함께 비아트론의 열처리 장비가 본격적으로 사용이 된 것이다.

그림 27. TFT 종류별 특징

구분	a-Si	LTPS-TFT	Oxide-TFT
전자 이동속도	매우 느림	매우 빠름	빠름
확장성	100인치 이상	50인치 이하	100인치 가능
비용	낮음	높음	보통
용도	소형 LCD 및 저화질 디스플레이	고해상도 LCD, OLED 디스플레이	대형 LCD, OLED TV

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 2

그림 28. TFT 종류별 공정과정 및 열처리 필요 여부



출처: KTB 투자증권

4.1.2 TFT 열처리 공정의 분류

열처리 공정은 LTPS-TFT Process, Oxide-TFT Process, 그리고 Flexible Backbone Process 존재

동사의 열처리 공정은 크게 3가지로 분류가 가능하다. 이는 **LTPS-TFT Process**, **Oxide-TFT Process**, 그리고 **Flexible Backbone Process**이다. 각각의 TFT 공정에서 동사의 열처리 공정에 해당되는 부분은 LTPS-TFT의 경우 선수축, 탈수소화, 결정화, 활성화, 수소화이고 Oxide-TFT의 경우 Active 열처리, ESL 열처리이며 Flexible Backbone Process의 경우 PI 코팅, HVCD, 그리고 PI Curing이다. 특히 LTPS-TFT의 열처리 공정은 다시 inline RTA와 Batch Furnace로 나눌 수 있는데, inline RTA는 선수축, 결정화, 활성화이고 Batch Furnace는 수소화와 탈수소화이다. **Oxide-TFT와 Flexible Backbone은 모두 Batch Furnace에 해당 된다**

그림 29. TFT 공정순서



출처: 동사 홈페이지

Inline과 Batch 형식의 비교

이처럼 인라인(Inline)식보다는 배치(Batch)식 장비의 사용 범위가 넓다. 그러나 마진은 인라인 장비가 더 높다. 상대적으로 많은 챔버가 들어가며 고온으로 처리해주는 인라인 장비는 해당 마진이 20%가 넘는 반면, 배치식 장비는 10%를 조금 넘는 수준이다. 또한

생산 방식에서도 차이가 존재하는데, inline 타입의 경우 고속으로 대량 생산이 가능하지만 고온으로 인해 기판 변형의 위험이 있고 대면적 적용시 열 균일도는 낮은 반면, batch 타입은 기판의 오염이 적고 열 전달 균일도가 높은 반면, 고속/대량 생산 능력이 떨어지고 공정 기간이 길다는 단점이 있다.

그림 30. 디스플레이 열처리 장비 종류 비교		
구분	Inline 타입	Batch 타입
장점	-고속 대량 생산 가능 -비용 절감 효과 -마진이 높음	-기판 오염이 덜함 -상대적으로 저온 처리 공정에 유리 -열 전달 균일도 높음
단점	-고온 처리로 인한 기판 변형 현상 -대면적 적용 시 열 전달 균일도 낮음	-고속/대량 생산능력이 떨어짐 -긴 공정 시간 -마진이 낮음

출처: SMIC Research Team 2

Batch Type은 동사, 테라세미콘, 일본의 YAC와 Koyo가 장비 제공

인라인(Inline) RTA는 동사의 독창적 특허기술이 반영되어 양산라인의 기술적 요구사항에 잘 부합하는 독자적인 모델로, 동사가 독점을 하고 있다. 반면 배치(Batch) 타입의 열처리 설비는 한국과 일본의 Batch Furnace 경쟁 업체가 존재하여 과열경쟁이 이루어지는 분야이다. 구체적으로는 한국에서는 동사와 테라세미콘, 그리고 일본에서는 Koyo와 YAC가 배치 타입의 열처리 장비를 제공한다.

Flexible Display용은 동사와 테라세미콘 뿐

그러나 동사를 포함하는 네 기업이 모두 Batch Furnace에서 동사와 같은 기술력을 가지고 있는 것은 아니다. 네 기업 중 동사와 테라세미콘만이 **Flexible Backplane Process에 사용되는 열처리 장비를 제공가능하다**. 향후 flexible 디스플레이 시장이 성장률이 높다는 점을 고려하였을 때 이러한 차별점은 주목해야 한다.

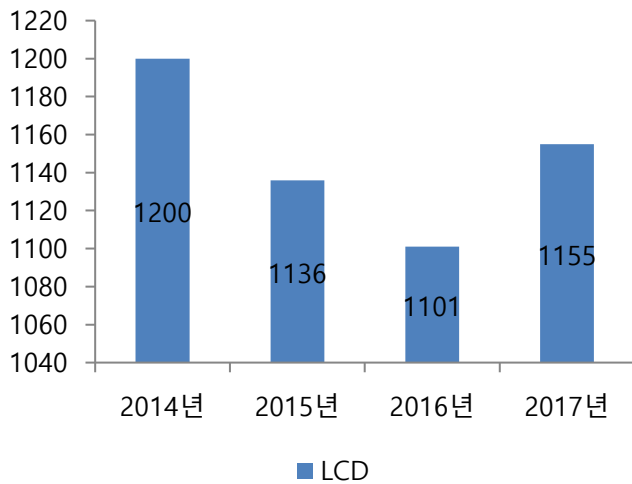
4.2 대형 LCD TV 수요 증가에 따른 Oxide-TFT 매출 증가

4.2.1 중국의 대형 LCD TV 시장의 성장

대형 LCD TV 수요의 증가

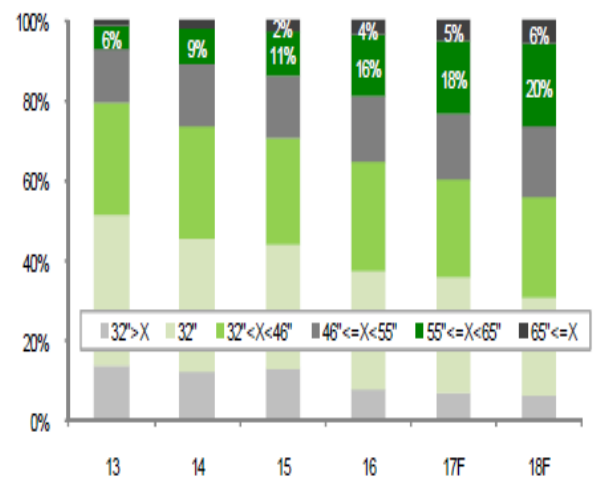
전세계적으로 LCD시장은 성장세가 많이 꺾이는 추세이다. 그러나 인치별 TV 세트 비중 보았을 때 55인치 이상의 대형 LCD TV의 경우 꾸준히 증가하고 있다. 그 결과 전체적인 LCD TV 수요 자체가 성장이 둔화되고 하향했던 경우에도 55인치 이상의 대형 LCD TV는 수요가 늘었다. 대형 LCD TV 수요 증가는 곧 대형 LCD 패널 공급의 확대를 뜻한다.

그림 31. 세계 LCD 시장 매출 규모 (단위: 억 달러)



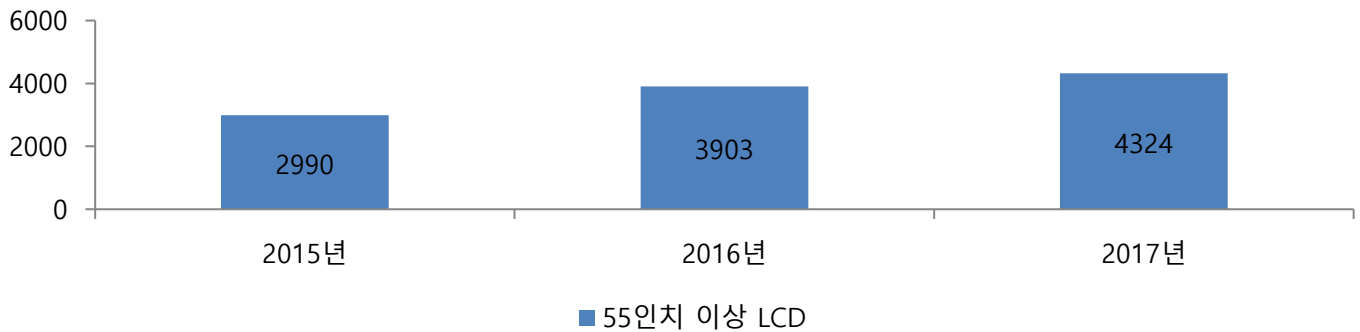
출처: IHS, SMIC Research Team 2

그림 32. 인치별 TV 세트 수요 비중 (단위: %)



출처: 신영증권 리서치센터

그림 33. 55인치 이상 대형 LCD TV 수요 (단위: 만 대)



출처: LG디스플레이, SMIC Research Team 2

중국은 LCD 패널 최대 생산국으로 등극

중국은 올해를 기점으로 대형 액정표시장치(LCD) 패널 최대 생산국으로 부상하게 된다. 대만 시장 조사 기관인 위츠뷰는 9월 5일 "올해 TV용 대형 LCD 시장에서 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 업체들의 생산 비중이 35.7%에 달해, 국가별 순위에서 세계 1위에 오를 것"이라고 분석했다. 이는 지난해의 30.1%에서 5.6% 증가한 수치이다. 반면 LG디스플레이와 삼성디스플레이 등의 한국 업체들 비중은 지난해 34.1%에서 올해 28.8%로 부동의 1위를 내어주며 2위로 물러났다.

대형 LCD패널의 증가로 인한 Oxide-TFT 열처리 장비의 필요성

이처럼 중국은 정부의 막대한 지원을 등에 업어 대형 LCD 패널에서조차도 한국을 따돌리고 있다. 중국의 대형 LCD 패널 생산은 곧, Oxide-TFT를 사용한다는 것을 뜻하고 Oxide-TFT 열처리 장비의 필요성을 뜻한다.

그림 34. 중국과 한국 디스플레이 업체들의 대형 LCD 패널 생산 비율

(단위: %)



출처: 위츠뷰

4.2.2 주요 업체의 대형 LCD패널 투자

CEC Panda, Sharp, LG Display의 Oxide-TFT 기반 디스플레이 생산 계획

구체적으로, 주요 업체별 LCD 투자 전망을 살펴보면, 대부분은 a-Si TFT기반의 저화질 디스플레이이지만 **CEC Panda, Sharp, LG Display의 경우에는 Oxide-TFT 기반의 고휘도 디스플레이 생산 계획에 있다.** 동사의 매출이 발생하는 것은 바로 이와 같은 Oxide-TFT 기반의 LCD 디스플레이이다. a-Si TFT에는 열처리 장비가 필요하지 않지만 Oxide-TFT에는 필요하기 때문이다.

그림 35. 주요 업체별 LCD 투자 전망

Manufacturer	Factory	Phase	Tech	Gen	Capa (000/Month)	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20
CHOT	CEC Xianyang	1	a-Si	8.6	60	PO		Install			60.0										
CEC Panda	PND Chengdu	1	a-Si/Oxide	8.6	60	PO		Install			60.0										
China Star	CSOT T6	1	a-Si	10.5/11	45	PO				Install				45.0							
China Star	CSOT T6	2	a-Si	10.5/11	45	PO							Install		45.0						
AUO	AUO Taichung L88	4	a-Si	8	25		PO			Install		25.0									
HKC Display	HKC Chongqing G8.7	1	a-Si	8.7	90			PO					Install	90.0							
Sharp	Shrp-Fixn Guangzhou	1	a-Si/Oxide	10.5/11	45			PO						Install		45.0					
LG Display	LGD P10	1	a-Si/Oxide	10.5	30			PO					Install		30.0						
China Star	CSOT T7	1	a-Si	10.5/11	45				PO						Install		45.0				
CHOT	CEC Xianyang	2	a-Si	8.6	60				PO				Install	60.0							
TwinStar	Sterlite 1	1	a-Si	8	60				PO					Install		60.0					
HKC Display	HKC Mianyang	1	a-Si	10.5/11	45				PO						Install		45.0				
CEC Panda	PND Chengdu	2	a-Si/Oxide	8.6	60					PO			Install		60.0						
AUO	AUO Taichung L88	5	a-Si	8	25						PO		Install		25.0						
Sharp	Shrp-Fixn Guangzhou	2	a-Si/Oxide	10.5/11	45							PO				Install		45.0			
HKC Display	HKC Mianyang	2	a-Si	10.5/11	45								PO						Install		
TwinStar	TS2	1	a-Si	8	90									PO							

출처: IHS

LGD 향 매출 발생

동사는 **LG Display의 독점적인 납품 업체**이므로 LG Display의 10.5세대 중 Oxide TFT 기반 LCD 디스플레이 열처리 장비는 동사로부터 공급을 받을 것이다. 따라서 이에 따라 동사의 Oxide-TFT 부문의 매출이 증가한다.

CEC Panda와 Sharp는 동사가 수주를 받지 않을 것

그 외의 Sharp와 CEC Panda의 경우를 보면, Sharp는 동사의 경쟁사인 테라세미콘의 주요 고객처로 자리 잡았으므로 Sharp의 10.5세대 및 11세대 LCD 디스플레이 중 Oxide-TFT 기반 향 열처리 장비는 동사가 아닌 테라세미콘이 공급할 것으로 보여진다. 그리고 테라세미콘이 아니더라도 Sharp가 일본기업이므로 새롭게 비아트론의 것이 아닌 자국의 YAC와 Koyo와 같은 업체의 열처리 장비를 더 선호할 것으로 보아 **비아트론은 Sharp의 수주를 받지 못할 것으로 보여진다.**

또한 **CEC-Panda**의 경우 2013년 일본의 LCD 패널 제조업체인 Sharp로부터 Oxide-TFT 기반의 LCD 패널 제조에 필요한 초절전형 IGZO 기술을 제공받아 CEC 판다 난진 공장을 설립하였다. 이처럼 CEC-Panda의 Oxide-TFT 기술이 Sharp로부터 제공받았다는 점은 일본 기술에 대한 신뢰감을 형성하기에 충분하고, Sharp와 긴밀한 관계를 가지고 있기에 **Oxide-TFT의 열처리 장비를 비아트론이 아닌 테라세미콘 혹은 일본의 YAC나 Koyo가 가져갈 것이다.**

중국 LCD패널 증가로 인한 이득은 LGD에 의존

따라서 **중국의 대형 LCD패널 증가 추세와 더불어 동사가 얻을 이익은 LG Display에 전적으로 달려있다.** LG Display의 대형 LCD TV용 Oxide-TFT 기반 디스플레이 제작이 늘수록 이에 필요한 열처리 장비가 필요하고 동사의 매출이 증가한다. **LGD의 파주 P10 물량 수주는 연말 혹은 내년초 가시화 될 것으로 추정되며, 15K당 평균적으로 300억원이므로 LGD 향 신규 매출은 약 600억원으로 추정된다.**

4.2.3 중국업체로부터의 LCD 신규 수주

LGD는 향후 LCD에서 OLED로 전환 계획이지만 중국 전체적으로는 고화질 대형 LCD TV 수요 증가

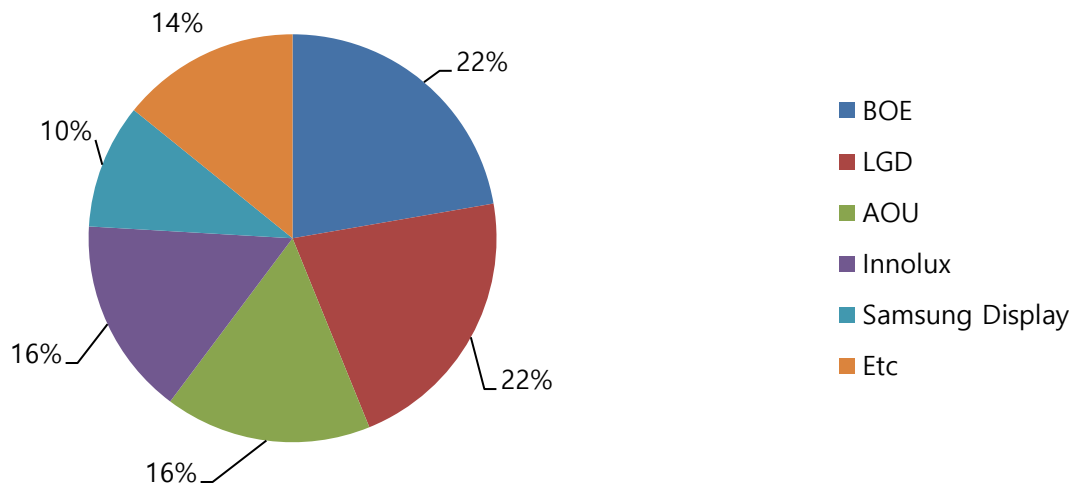
LGD는 향후 LCD에서 OLED로의 전환을 염두에 두고 있으므로 LCD 관련 추가 증설은 없을 것으로 보여진다. 이에 따라 동사가 **19년부터는 LGD로부터 얻을 Oxide-TFT 매출은 크게 증가할 일이 없을 것으로 보여지나, 최근 중국의 고화질 대형 LCD TV의 수요가 늘어나고 있고 고화질 LCD TV용 디스플레이에서의 Oxide-TFT의 사용이 필수적**이므로 열처리 장비가 필요하기 때문에 전망이 어둡지만은 않다.

대형 LCD패널 시장의 점유율 높은 기업은 동사의 고객사

IHS Market에 따르면 17년 1월 기준으로 중국에서의 **대형 디스플레이 패널 시장의 점유율은 BOE가 22.3%로 1위, LGD가 21.6%로 2위, AOU가 16.4%로 3위, Innolux가 15.7%로 4위를 차지하고 있는데, 이 LGD를 제외한 상위 3개 업체가 모두 동사의 고객사이기 때문에 향후 이 업체들이 대형 LCD 패널을 만들기 시작하면 동사는 열처리 장비를 수주할 것으로 보여지기 때문이다.**

그림 36. 중국의 대형 디스플레이 패널 시장 점유율

(단위: %)



출처: IHS, SMIC Research Team 2

BOE로부터 월초 수주 받은 것을 시작으로 이후 대형 LCD패널 업체로부터 수주 받을 가능성 존재

구체적으로 비아트론은 지난 1월 19일 중국 BOE에 66.4억원을 수주했다고 공시하였다. 계약 기간은 1월 19일부터 5월 12일까지였는데, 이 장비 공급 계약은 BOE의 8세대 신규 라인향으로 Oxide-TFT용 열처리 장비이다. 이는 중국 업체들의 8K 고해상 패널 양산을 위한 투자에서 동사가 수혜를 받기 시작하였다는 점에서 큰 의미를 가지는 것이다. 이는 중국의 프리미엄 TV 수요에 대해 중국의 디스플레이 업체들이 대응을 하기 시작하였다는 것이다. 향후 8세대 및 10세대의 대형 LCD TV에는 고해상도 및 차세대 디스플레이인 대형 OLED 양산에 적합한 Oxide-TFT 패널이 생산이 크게 늘 것이며, 이로 인해 동사가 수혜를 본다.

4.3 OLED 시장의 확대에 따른 수혜

4.3.1 글로벌 OLED 시장

글로벌 OLED 시장이 성장하고 있으며 특히 Flexible OLED 시장이 급성장

현재 글로벌 디스플레이 시장은 그 동안 주류를 이루어 왔던 LCD에서 보다 얇고 선명한 화면 구현이 가능한 OLED로 대세가 기울어지고 있는 상태이다. 또한 Flexible Display 및 Wearable Display 또한 차세대 디스플레이로 주목을 받고 있다. 이에 따라 OLED 시장이 성장하고 있으며, 그 중 Rigid OLED와 Flexible OLED로 나누었을 때 특히 Flexible OLED가 급격히 성장하고 있다. 구체적으로, 시장 조사기관인 IHS Market에 따르면 전 세계 OLED 시장은 지난 14년 7만 7000대에서 17년 138만대, 그리고 23년에는 1040만 대로 늘어날 것이라고 했다. IHS는 또한 15년에는 전체 OLED Market에서 flexible이 차지하는 비중이 11%였던 반면 19년에는 전체 OLED Market 대비 flexible의 비중이 25% 정도로 크게 증가할 것이라 예상했다. 그리고 이와 같은 OLED시장의 성장은 곧 OLED 패널 시장의 증가를 말한다.

OLED 패널 시장의 규모는 크게 성장 중인데, 7월 시장조사업체인 IHS Market에 따르면

17년 OLED 패널의 시장 규모는 252억 달러(약 29조원)에 달할 것으로 관측됐다. 이어 21년까지 연평균 22% 성장해 시장 규모가 400억 달러(약 46조원)를 넘어설 것이다.

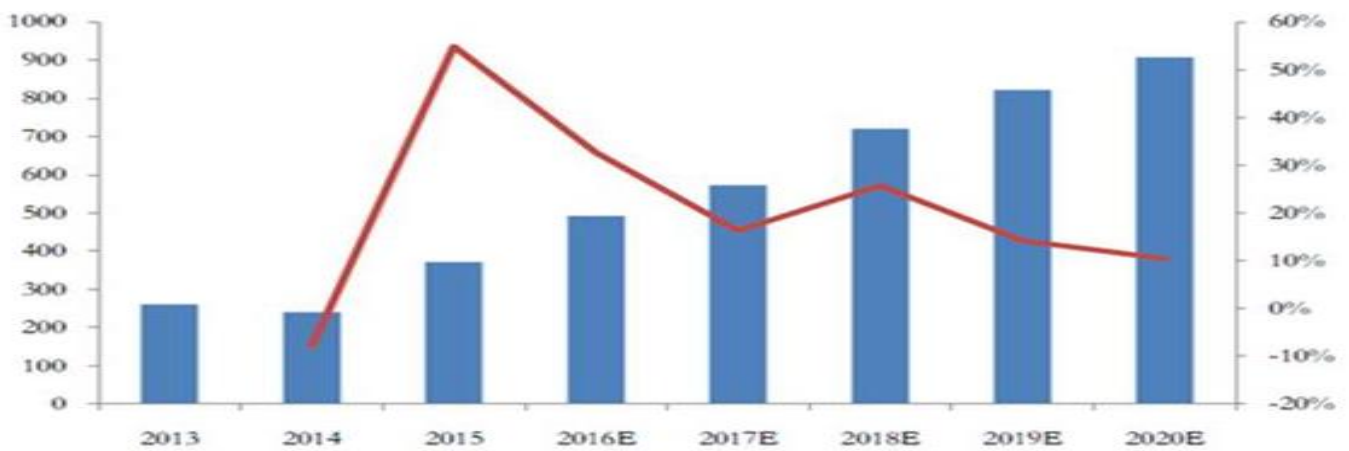
4.3.2 중국의 OLED 시장

중국의 OLED 성장 독보적

OLED 시장의 성장은 중국에서 더욱 독보적이다. 중국의 경우 정부가 OLED 산업을 중점 육성산업으로 선정하여 정책적인 지원을 아끼고 있지 않다. LCD 산업과 마찬가지로 정부의 도움을 받아 더욱 빠르게 성장할 것이다.

그림 37. 중국의 대형 디스플레이 패널 시장 점유율

(단위: 백만 개, %)

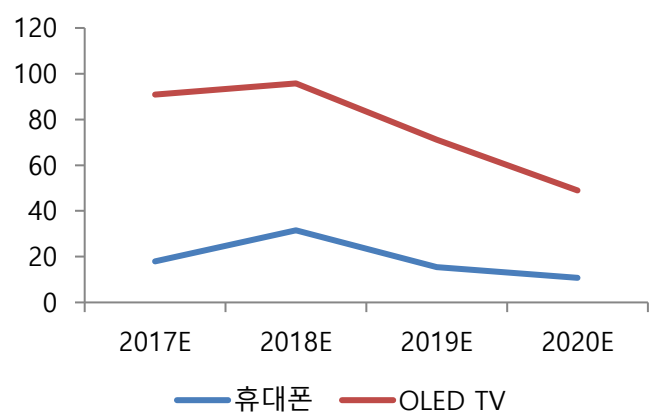
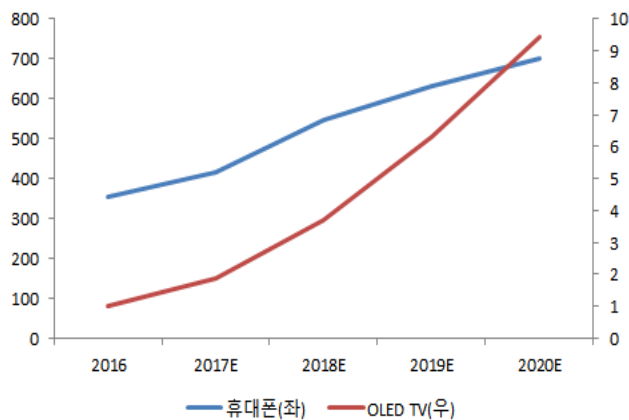


출처: IHS

구체적으로 중국 산업정보망에 따르면 중국의 OLED 출하량 예상치 중 동사와 관계 있는 휴대폰과 OLED TV에서 5년간의 연평균복합성장률(CAGR)은 각각 22.2%와 86.3%로 높은 수준이다.

그림 38. 중국 OLED 휴대폰,TV 출하량 (단위: 백만장)

그림 39. 중국 OLED 휴대폰,TV 증가율 (단위: %)



출처: 중국 산업정보망, SMIC Research Team 2

출처: 중국 산업정보망, SMIC Research Team 2

애플의 flexible OLED 탑재로 인해 flexible OLED 시장 더욱 성장 활성화와 중국 업체의 적극적 투자

여기에 애플이 올 가을 출시한 아이폰X에 Flexible OLED 디스플레이를 탑재 한 것을 계기로 중국의 디스플레이 업체들의 Flexible OLED패널 투자를 활성화하게 되었다. 최근 LG디스플레이가 애플의 공급사로 확정이 되었지만 애플은 멀티 벤더 구조를 갖춰 공급사 간 경쟁 체계를 갖추고자 하는 전략을 취하기 때문에 제 2 공급사를 선정하고자 한다. 이에 중국의 BOE와 티안마(Tianma)와 같은 순위권의 디스플레이 업체들이 6세대 Flexible OLED 패널 제작을 위한 공장을 공격적으로 투자하게 되어 중소형 Flexible OLED가 급격히 증가한 것이다.

4.3.3 휴대폰용 Flexible OLED

Flexible OLED패널에 PIC 장비 필요, 동사와 테라세미콘의 경쟁

휴대폰의 경우 중소형 OLED 패널이 사용이 되고, 이는 현재 동사와 테라세미콘이 독점적인 기술을 가진 PIC 열처리 장비가 필요한 부분이다. 따라서 중국의 OLED 휴대폰 출하 증가에 따른 디스플레이 업체들의 패널 공급에 있어 PIC 열처리 장비 수주는 동사와 테라세미콘이 양분할 것이다. 이때 동사와 테라세미콘이 각각 어떤 중국 업체와 그 동안 수주를 맺어왔는지를 통해 향후 새롭게 증설된 중국 패널 업체의 OLED 공장 수주를 누가 받아올 것인지 볼 수 있다.

동사와 테라세미콘의 고객사 비교

테라세미콘의 고객사와의 수주 내역을 살펴보면 주요 고객사는 삼성 디스플레이이며 중국 업체로는 Honhai Precision, Wuhan Tianma(티안마), 그리고 Govisionox(구 Visionox)가 있고, 최근 샤프의 장비 수주를 가져갔다. 따라서 테라세미콘의 중국 고객사를 이와 같이 네개의 업체라 간주할 수 있다. 이에 비해 동사의 고객사로는 국내 업체는 삼성 디스플레이, LG 디스플레이, 중국 업체로는 BOE, Tianma, Century Displays, CSOT, Truly, EDO, Visionox가 있고 대만 업체로는 AUO, CHIMEI INNOLUX, CPT, 그리고 미국 업체로는 dpiX가 있다. 그리고 최근 9월 11일 중국 기업인 Shenzhen Royole Display Technologies(이하 Royole)와 111억 규모의 계약 또한 맺었다. 따라서 동사의 중국 고객사는 BOE, CSOT, Tianma, Century Displays, Truly, EDO, Visionox, 그리고 Royole라 볼 수 있다.

그림 40. 테라세미콘 수주 공시

공시일	계약상대방	계약금액	시작일	종료일	2015				2016				2017			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
2015-05-14	삼성디스플레이	42.0	2015-05-13	2015-10-31												
2015-09-09	Honhai Precision	8.8	2015-09-08	2016-09-25												
2016-05-30	삼성디스플레이	120.8	2016-05-27	2017-06-08												
2016-08-17	Wuhan Tianma	30.6	2016-08-16	2019-12-31												
2016-09-27	삼성디스플레이	62.0	2016-02-26	2016-11-20												
2016-12-26	Govisionox	15.8	2016-12-23	2017-05-30												
2017-02-06	Wuhan Tianma	17.1	2017-02-03	2017-08-05												
2017-02-23	삼성디스플레이	21.4	2017-02-22	2017-06-30												
2017-03-28		42.8	2017-03-28	2017-09-30												

출처: 금융감독원 전자공시, SMIC Research Team 2

시장 조사 기관인 IHS에 따르면 주요 업체별 OLED 투자 전망은 다음과 같다.

그림 41. 주요 업체별 OLED 투자 전망

Manufacturer	Factory	Phase	Gen	Backplane	App	Capa(000/Month)	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20
Samsung Display	SD A3 T-Line (L7-1)	1	6	LTPS	Mobile	15	PO		Install	15.0												
China Star	CSOT T4 OLED	1	6	LTPS	Mobile	30	PO		Install						30.0							
Samsung Display	SD A3 T-Line (L7-1)	2	6	LTPS	Mobile	15	PO		Install	15.0												
BOE	BOE B7 AMOLED	2	6	LTPS	Mobile	15		PO														
Tianma	TNM Zouling Wuhan AMOLED	2	6	LTPS	Mobile	15		PO			Install			15.0								
EDO	Ever Display Shanghai 2	1	6	LTPS	Mobile	7.5		PO					Install		7.5							
LG Display	LGD P9-E6 G6 OLED	2	6	LTPS	Mobile	15		PO				Install		15.0								
LG Display	LGD M2-E4-3	1	8	Oxide	TV	26			PO				Install	26.0								
BOE	BOE B7 AMOLED	3	6	LTPS	Mobile	15			PO				Install		15.0							
Visionox	VSX Gu'an	1	6	LTPS	Mobile	15			PO				Install		15.0							
LG Display	LGD AP3-E5	3	6	LTPS	Mobile	15			PO				Install		15.0							
Samsung Display	SD A4	1	6	LTPS	Mobile	30			PO				Install	30.0								
BOE	BOE Mianyang B11 AMOLED	1	6	LTPS	Mobile	15			PO				Install		15.0							
Sharp	Sharp AMOLED Sakai MP	1	6	LTPS	Mobile	15				PO					Install		15.0					
BOE	BOE Mianyang B11 AMOLED	2	6	LTPS	Mobile	15				PO			Install		15.0							
JOLED	JOLED 2	1	8	Oxide	IT/Industrial	15				PO					15.0							
Truly	Truly Huizhou B AMOLED	2	4	LTPS	Mobile	15				PO			Install		15.0							
China Star	CSOT T6 OLED	1	10.5/11	Oxide	TV	30				PO					Install		30.0					
CEC Panda	Nanking AMOLED	1	6	LTPS	Mobile	15				PO					Install				15.0			
Samsung Display	SD A4	2	6	LTPS	Mobile	30				PO			Install	30.0								
Visionox	VSX Gu'an	2	6	LTPS	Mobile	15					PO				Install		15.0					
EDO	Ever Display Shanghai 2	2	6	LTPS	Mobile	22.5					PO				Install		22.5					
LG Display	LGD M2-E4-4	1	8	Oxide	TV	26					PO			Install		26.0						
AUO	FVO Kunshan AMOLED	1	6	LTPS	Mobile	7.5					PO				Install		7.5					
LG Display	LGD P10 G6 OLED	1	6	LTPS	Mobile	30					PO				Install		15.0					
Tianma	TNM Zouling Wuhan AMOLED	3	6	LTPS	Mobile	15					PO				Install		15.0					
Royole	Royole Shenzhen 1	2	5.5	LTPS	Mobile	10					PO				Install		10.0					
JDI	JDI Hakusan D3 AMOLED	1	6	LTPS	Mobile	15					PO				Install		15.0					
Truly	Truly Huizhou C AMOLED	1	6	LTPS	Mobile	15					PO				Install		15.0					
BOE	BOE Mianyang B11 AMOLED	3	6	LTPS	Mobile	15					PO				Install		15.0					
Samsung Display	SD A4	3	6	LTPS	Mobile	30					PO				Install		30.0					
JOLED	JOLED 2	2	8	Oxide	IT/Industrial	15							PO		Install				15.0			
BOE	BOE Chongqing B12	1	6	LTPS	Mobile	15							PO		Install				15.0			
LG Display	LGD P10 G10.5 OLED	1	10.5	Oxide	TV	30							PO		Install				30.0			
CEC Panda	Nanking AMOLED	2	6	LTPS	Mobile	15								PO		Install				15.0		
Samsung Display	SD A4	3	6	LTPS	Mobile	30								PO		Install		30.0				
LG Display	LGD P10 G6 OLED	1	6	LTPS	Mobile	30								PO		Install				15.0		
Visionox	VSX Gu'an	2	6	LTPS	Mobile	15								PO		Install				15.0		
BOE	BOE Chongqing B12	2	6	LTPS	Mobile	15								PO		Install				15.0		
Foxconn	Foxconn Guizhou AMOLED	2	6	LTPS	Mobile	20									PO		Install				20.0	
Foxconn	Foxconn ZengZhou AMOLED 2	1	6	LTPS	Mobile	25									PO		Install				25.0	
Sharp	Sharp AMOLED Sakai MP	2	6	LTPS	Mobile	15									PO		Install				15.0	
AUO	FVO Kunshan AMOLED	2	6	LTPS	Mobile	7.5									PO		Install				7.5	
Royole	Royole Shenzhen 2	1	6	LTPS	Mobile	30									PO		Install				30.0	
JDI	JDI Hakusan D3 AMOLED	2	6	LTPS	Mobile	15										PO		Install				15.0
LG Display	LGD P10 G10.5 OLED	2	10.5	Oxide	TV	30									PO		Install					30.0
BOE	BOE Chongqing B12	3	6	LTPS	Mobile	15									PO		Install					15.0
China Star	CSOT T4 OLED	2	6	LTPS	Mobile	15										PO		Install				

출처: IHS, SMIC Research Team 2

LGD, BOE, CSOT 로부터의 수혜 발생

이 중 동사가 직접적으로 수혜를 볼 기업은 LGD, BOE와 CSOT이다. PIC 장비는 동사와 테라세미콘만이 기술을 가지고 있는 상태에서 LGD, BOE와 CSOT는 동사만의 주요 고객 사이므로 PIC 장비를 동사가 수주를 받게 될 것이다. 열처리 장비 또한 동사, 테라세미콘, YAC, 그리고 Koyo 중 하나가 수주를 받는데, 지속적으로 동사와 계약을 맺어왔다는 점을 감안하면 이후 새롭게 짓는 공장에서도 동사가 수주를 받아올 가능성이 크다. 구체적으로 IHS에 따른 주요 중화권 업체의 장비 value chain을 보면 BOE의 경우 PIC는 비아트론으로부터, 열처리 장비는 비아트론과 Koyo로부터 받게 되었고 CSOT는 PIC 장비는 비아트론으로부터, 열처리 장비는 비아트론과 YAC로부터 받았다.

그림 42. 주요 중화권 업체 OLED 투자 계획 및 장비 Value Chain

Factory	Phase	Gen	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	TFT	EV/Encap	Others
BOE B7	2	6	PO				Install		15.0						Photo: Nikon Depo: PVD(Ulvac, 이부지), CVD(AMAT)	Evaporator: Tokki, 에스엔유, 야스 TFE: Kateeva, AMAT	인베니아, 아바코, 신성FA, 합엔지니어링, 동아일렉, 디에스케이, 솔브레인이엔지,
BOE B7	3	6		PO				Install		15.0					PIC: 비아트론	LLO: AP시스템, LG전자, Sineva	세미시스코, 에스엔텍, 창엔지니어링, 동텍, 엘엠에스, 유니셀, 이엘피, 원익홀딩스,
BOE Mianyang B11	1	6			PO				Install		15.0				물처리: 비아트론, Koyo		신성FA, 엘아이에스, V Tech, HB테크놀로지, 로제시스템즈, 에스에프에이, 세광테크, 제우스
BOE Mianyang B11	2	6				PO				Install		15.0			ELA: AP시스템, JSW		
BOE Mianyang B11	3	6					PO				Install		15.0		Etcher: Dry(TEL,YAC), Wet(디엘에스)		
BOE Chongqing B12	1	6						PO				Install					
BOE Chongqing B12	2	6							PO				Install				
BOE Chongqing B12	3	6								PO							
VSX Gu'an	1	6		PO				Install		15.0					Photo: Nikon, Canon	Evaporator: 에스에프에이, Tokki	에스에프에이, 에스엔유, 엘티에스, 아바코
VSX Gu'an	2	6					PO			Install		15.0			Depo: PVD(Ulvac, 이부지), CVD(AMAT)	TFE: 주성엔지니어링	
VSX Gu'an	3	6									PO		Install		PIC: 테라세미콘	LLO: AP시스템	
															물처리: 테라세미콘		
															ELA: AP시스템, LG전자		
															Etcher: Dry(TEL,YAC), Wet(디엘에스)		
CSOT T4 OLED	1	6	PO	Install							30.0				Photo: Nikon, Canon	Evaporator: Tokki, 선텍시스템	엘아이에스, LG전자, 오성엘에스티, V Tech, 창엔지니어링, 제우스, 미래컴퍼니, 로보스타,
CSOT T4 OLED	2	6										PO			Depo: PVD(Ulvac, 아바코), CVD(AMAT)	TFE: Kateeva, AMAT, 테스	에스엔유, HB테크놀로지, AP시스템, 케이맥, 신성이엔지, 이오테크닉스, 유니셀, 합엔지니어링
CSOT T6 OLED	1	10S/11				PO					Install		30.0		PIC: 비아트론	LLO: AP시스템	
															물처리: 비아트론, YAC		
															ELA: JSW		
															Etcher: Dry(TEL,YAC), 아이비디, 인베니아		
															Wet(디엘에스)		
TNM Zouling Wuhan	2	6		PO			Install		15.0						Photo: Nikon	Evaporator: Ulvac, 에스엔유	아바코, 이오테크닉스, Orbotech, 현대중공업, 합엔지니어링, 엘아이에스, 세미시스코,
TNM Zouling Wuhan	3	6					PO			Install		15.0			Depo: PVD(Ulvac, 이부지), CVD(AMAT)	TFE: Kateeva, AMAT, 테스	에스티아이, 베셀, 원익홀딩스, 유니셀, HB테크놀로지, AP시스템, 로제시스템즈, 케이맥, LG전자, 다이엔티, 동아일렉, 에스에프에이
															PIC: 테라세미콘	LLO: DnA	
															물처리: 테라세미콘, YAC		
															ELA: AP시스템, LG전자		
															Etcher: Dry(TEL,아이비디), Wet(디엘에스)		

출처: IHS

BOE B7, B11, B12향 매출 발생

먼저, **BOE**를 살펴보자. BOE는 17년에는 **B7** Phase 2,3에서 **6세대**의 **모바일용 OLED** 패널을 생산할 예정이고 각각의 규모는 15K이다. 이 후 18년에는 맨양 **B11** Phase 1,2에서 6세대의 모바일용 OLED 패널은 각각 15K 규모로 생산하고 19년에는 맨양 **B11** Phase 3에서 6세대의 모바일용 OLED패널 15K 규모, 충칭 **B12** Phase 1,2에서 6세대 모바일용 OLED 패널 각각 15K 규모, 마지막으로 20년에 충칭 **B12** Phase 3에 6세대 모바일용 OLED 패널 15K 규모 생산 예정이다. 따라서 17년에는 30K, 18년에는 30K, 19년에는 45K, 그리고 20년에는 15K 증가한다.

CSOT T4향 매출 발생

다음으로, **CSOT**를 보면 17년 **T4** Phase1에 LTPS-TFT 기반 6세대 모바일 OLED 패널 30K, 그리고 20년에 **T4** Phase 2에 LTPS-TFT 15K를 생산할 예정이다. 따라서 17년에는 30K, 20년에 15K만큼 동사의 매출에 기여한다.

LGD P10향 매출 발생

LG Display는 18년 **E6** Phase 2 LTPS-TFT 15K, 19년 **E5** Phase 3 Oxide-TFT 15K, **P10** Phase 1 LTPS-TFT 30K 생산 예정이다. 따라서 18년에는 15K, 19년에는 30K만큼 증가 예정이다.

EDO, Truly, AUO, Royole로부터의 매출 발생

남은 기업 중 이미 동사의 고객사인 업체를 살펴보면, **EDO**의 경우 18년에 LTPS-TFT 기반 6세대 모바일 OLED 패널 7.5K, 19년 LTPS-TFT 기반 6세대 모바일 OLED 패널 22.5K, **Truly**의 경우 18년 LTPS-TFT 기반 4세대 OLED패널 15K, 19년 LTPS-TFT 기반 6세대 OLED 패널 15K, **AUO**의 경우 19년 LTPS-TFT 기반 6세대 OLED 패널 7.5K, 20년 LTPS-TFT 기반 6세대 OLED 패널 7.5K, **Royole**의 경우 19년 LTPS-TFT 기반 5.5세대 OLED 패널 10K, 20년 LTPS-TFT 기반 6세대 OLED 패널 30K 생산 예정이다. 따라서 BOE와 CSOT

를 제외한 기존 중국 고객사 업체로부터의 추가 수주는 18년 22.5K, 19년 55K, 20년에는 37.5K이다.

Foxcom과 JDI는 동사와 테라세미콘 모두 수주 받은 경험 없으며 Tianma, Visionox, Sharp등은 수주 받을 가능성 낮음

그 외의 업체 가운데 **JDI, Foxcom은 동사는 물론 테라세미콘 과도 한번도 수주 계약을 맺은 적이 없는 기업들**이다. 이들 기업 또한 OLED패널 생산에 있어 PIC 장비와 열처리 장비가 필요한데, PIC장비는 테라세미콘과 동사 중 하나의 기업이 수주를 가져 갈 것이고 열처리 장비는 테라세미콘, YAC, Koyo, 동사 네 기업 중 하나의 기업이 수주를 가져갈 것으로 보여진다. 현재, 중국에서의 점유율을 살펴본다면, 비아트론이 가져갈 부분이 상당부분일 것이라 생각된다. 반면, **Tianma, Visionox, 그리고 삼성디스플레이, Sharp, CEC Panda의 경우는 동사가 얻을 수혜가 거의 없을 것으로 간주된다.**

4.3.4 중국의 OLED TV

중국 OLED TV의 성장

OLED TV에 대한 판매는 꾸준히 증가하고 있다. 17년 기준 OLED TV 판매량은 약 190만 대 수준으로 전년대비 약 91.0% 상승하였다. 아직까지 전체 TV 시장에서 OLED TV가 차지하는 비중은 1% 미만이다. 하지만 OLED TV의 증가율이 18년까지는 약 96%까지 상승하고 이후에는 감소하는 추세이나 20년에도 50%정도의 수준을 보이는 것으로 보아 향후 OLED TV 판매는 급격히 늘 것으로 보여진다.

OLED TV 수요 증가는 고화질 TV에 대한 수요 증가와 함께 OLED TV 가격의 하락이 기인한 것

이는 고해상도 TV에 대한 수요와 더불어 LCD TV 대비 OLED TV 세트 가격의 차이가 지속적으로 감소하고 있기 때문이다. 15년에는 55인치 OLED TV 5600달러였는데, 당시 UHD LCD TV보다 가격이 4.4배나 높았다. 그러나 최근 LG전자의 55인치 OLED TV는 약 2000달러로 UHD LCD TV 가격의 2.7배 수준이다. 이와 같이 15년 55인치 UHD LCD TV와 OLED TV의 평균가격이 4.4배 차이가 났고 2년이 지나 둘의 평균가격은 2.7배로 약 64% 수준으로 감소하였다.

과거 PDP/LCD TV의 가격차이와 판매 현황 비교를 통한 LCD/OLED 판매 추이

과거 PDP TV와 LCD TV의 가격차이에 따른 LCD TV 판매 현황을 통해 향후 OLED TV 판매 증가 여부를 예측해볼 수 있다. 시장 조사 기관에 따르면, LCD TV의 점유율이 급격하게 상승한 시점은 LCD TV와 PDP TV의 세트 가격차이가 1.2배 수준까지 하락했을 때이다. 최근 OLED 패널의 원가가 급감하고 있으며, OLED TV의 경우 LCD TV 대비 감가상각비가 적게 들어 감가상각비를 고려한다면 현재 둘 사이의 제조원가 차이는 2.4배 이다. 여기에 향후 수출 개선 까지 이루어진다면 빠른 시일 내에 둘 사이의 가격차이가 예전 LCD TV와 PDP TV 수준으로 좁혀질 것으로 보여지고, 이로 인해 OLED TV의 판매가 급증할 것으로 보여진다.

OLED TV 투자 계획 있는 기업은 LGD와 CSOT뿐

IHS에 따른 OLED 업체의 향후 투자 계획을 살펴보면 LG Display와 CSOT 두 기업뿐이다. LG Display는 18년에 M2-E6형 Phase1에 Oxide-TFT 기반의 8세대 OLED 패널을 26K, 20년에 P10 Phase 1,2에 각각 Oxide-TFT 기반의 10.5세대 OLED 패널을 30K 생산할 예정이다. CSOT는 19년에 T6 Phase 1에 Oxide-TFT 기반의 10.5세대 및 11세대 OLED 패널은 30K 생산할 예정이다.

**LGD와 CSOT향 매출
발생**

이 때 LG Display는 동사가 독점적인 위치를 가지고 있으므로 Oxide-TFT 용 열처리 장비를 동사가 모두 제공할 것이라 생각된다. CSOT의 경우 IHS에 따르면 열처리 장비를 동사와 YAC로부터 공급받았으므로, 각각 50% 정도씩 받았다고 생각하고자 한다. 따라서 동사는 18년에는 26K, 19년에는 15K, 그리고 20년에는 30K 만큼의 Oxide-TFT 기반 OLED 디스플레이의 열처리 장비 공급을 통해 AMOLED 매출이 증가할 것으로 보여진다.

5. VALUATION-PER Method

5.0 Earning Table

그림 43. Earning Table

단위: 백 만원	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
매출	32,718	32,804	45,120	76,414	36,318	109,816	195,517	220,640
YoY(%)		0%	38%	69%		44%	78%	13%
매출원가	20,440	24,216	28,460	53,526	27,128	81,264	148,593	169,892
매출총이익	12,278	8,588	16,660	22,888	9,190	28,552	46,924	50,747
GPM(%)	38%	26%	37%	30%	26%	26%	24%	23%
판매비와관리비	8,286	7,755	8,331	8,868	4,378	9,711	11,012	11,202
영업이익	3,992	833	8,330	14,020	4,812	18,841	35,912	39,545
OPM(%)	12%	3%	18%	18%	13%	17%	18%	18%
기타수익	746	334	30	135	231	162	162	162
기타비용	675	7	45	21	49	47	47	47
금융수익	1,779	2,042	1,506	4,166	851	1,104	1,803	1,803
금융비용	1,701	1,234	1,187	1,842	2,622	2,622	1,024	1,024
법인세비용차감전순이익	4,140	1,967	8,634	16,458	3,223	17,439	36,806	40,438
법인세비용	229	-7	1,635	3,246	524	3,662	7,729	8,492
유효법인세율(%)	6%	0%	19%	20%	16%	21%	21%	21%
당기순이익	3,911	1,974	6,999	13,212	2,699	13,777	29,077	31,946

출처: SMIC Research Team 2

5.1 매출추정

5.1.1 F-OLED 매출추정

5.1.1.1 중국 매출

5.1.1.1.1 시점

수주는 장비발주 스케줄 후반에 발생

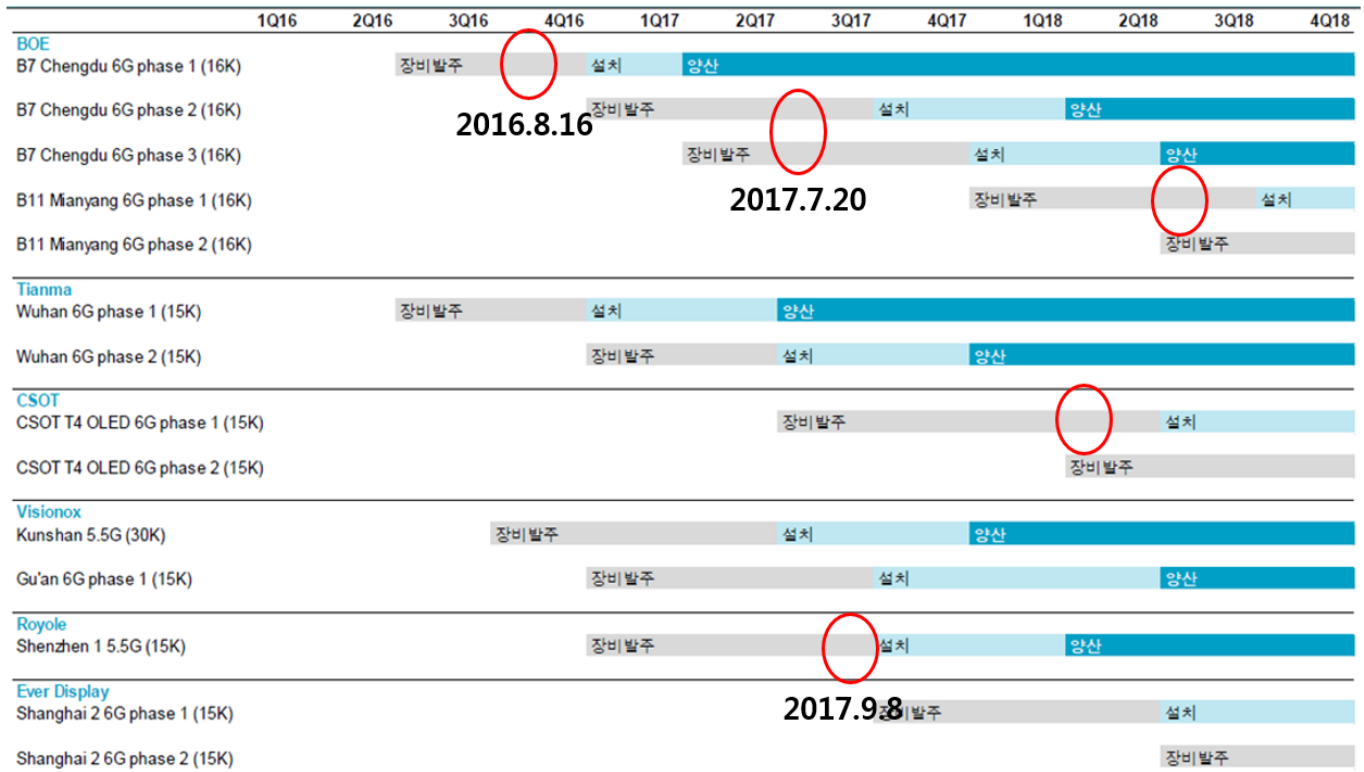
일반적으로 중국 향 수주는 고객사의 장비발주 스케줄 후반에 발생한다. BOE의 B7 6세대 1라인 공정의 경우 2016년 8월 16일에 수주하였고, B7 6세대 2라인, 3라인은 동시에 2017년 7월 20일에 수주하였다. 또한 고객사인 ROYOLE의 SHENZHEN 5.5세대 공정의 경우 2017년 9월 8일에 수주를 하였다. 이를 바탕으로 할 때 수주 시점은 장비 발주 후 설치 시점 조금 이전이라고 판단할 수 있다.

중국 6세대 15K 매출 인식은 5개월에 걸쳐서 인식

수주에 따른 매출인식 시점의 경우 4~5개월에 걸쳐서 인식하는 것을 알 수 있다. 수주 내용을 바탕으로 추정을 해보면 2016년 8월 16일 BOE향 수주에서 계약기간은 2017년 1월 15일까지로 약 5개월이라 할 수 있고, BOE향 2번째 수주에서 2017년 2월 9일에서 2018년 3월 15일로 1년 가량으로 2라인에 납품을 해야 한다는 점에서 15K 당 6개월이

라 할 수 있다. 결국 15K 당 5~6개월이라 추정할 수 있다. 일반적으로 동시에 한 회사의 여러 라인을 공급하는 경우는 제한적이며 여기에 회사 IR을 통해서 얻은 결과인 4~5개월에 거쳐서 인식한다는 점을 더하면 **매출인식 기간은 15K 기준 5개월이라 판단** 할 수 있다.

그림 44. 중국 F-OLED 투자 스케줄



출처: IHS. SMIC Research Team 2

5.1.1.1.2 금액

F-OLED 15K 290억 매출

15K 또는 16K 기준 약 290억이 동사의 매출로 인식될 것으로 판단된다. 실제로 수주한 금액을 보면, 1차 BOE B7 6세대 라인1에서는 292억을 수주하였고, 2차 BOE B7 6세대 라인2~3는 465억을 수주하였다. 더해서 ROYOLE의 5.5세대 라인은 112억을 수주하였다. 이때 일반적으로 중국에 공급하는 것이 6세대이고 고객사 문제, 라인 개수의 문제를 고려할 때 **1개라인 기준 일반적으로 290억으로 매출 인식**이 가능하다.

5.1.1.1.3 매출인식

중국 F-OLED 매출
2017년 2H 577억
2018년 580억
2019년 1450억

2017년의 경우는 위에서와 같이 5개월 내에 인식한다고 하면, **BOE향 465억과 Royole향 112억, 총 577억**을 추가적으로 매출로 인식할 수 있다.

추가적으로 2018년까지 받을 수 있는 수주는 **BOE향 B11 6세대 15K 라인1개와 CSOT향 6세대 T4 15K 라인 1개**이다. 즉 **580억 매출**이 2018년에 가능할 것으로 예상되며, 시기

적으로는 상반기에 수주를 하고 하반기에 걸쳐서 인식될 것으로 보인다.

2019년의 경우 B11의 Phase 2,3와 B12의 Phase 1,2의 수주가가능성이 높다. 또한 CSOT의 T4 Phase2의 19년 수주 가능성이 높다. 결과적으로 19년도에 중국으로부터 얻을 수 있는 매출액은 1450억(290억*5)이다.

그림 45. 중국 F- OLED 투자 장기스케줄

Factory	Phase	Gen	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19
BOE Minayang B11	1	6				16K								
BOE Minayang B11	2	6					16k							
BOE Minayang B11	3	6						16k						
BOE Chongqing B12	1	6							16K					
BOE Chongqing B12	2	6								16K				
BOE Chongqing B12	3	6										16K		
CSOT T4 OLED	1	6			15K									
CSOT T4 OLED	2	6					15K							

출처: IHS. SMIC Research Team 2

5.1.1.2 국내 매출

5.1.1.2.1 시점

매출 배분은 W-OLED에서 사용하는 방법을 따름

국내 파주 공장 P10라인에 대한 신규투자는 2017년 7월 25일에 시작하여 2019년 6월 30일에 마무리 될 예정이었다. 하지만 광저우 공장의 문제로 파주공장에 대한 신규투자가 빠르게 진행되지 못하고 있다. 따라서 18년에서 19년말까지 진행이 될 것으로 판단되며, 시점에 대한 분배는 아래에서 언급할 W-OLED 매출분석의 방법을 따를 것이다. 투자 기간 2년에 걸쳐서 초기에 많이 분배하고 뒤에 조금 분배하는 방식이다.

5.1.1.2.2 금액

P10에 F-OLED CAPA 30K로 2개 라인 이 들어갈 것이므로 중국 BOE향 2개라인 수주금액을 사용한다. 따라서 매출은 465억으로 예상한다.

5.1.1.2.3 매출인식

F-OLED 국내 매출
2017년 2H 34억
2018년 390억
2019년 358억

2017년은 2016년 하반기부터 건설을 시작한 파주공장 e6라인의 남은 부분인 34억(290억*0.35/3)을 매출로 인식한다.

2018년에 356억(((0.65+0.35/3)*465억)에 더해서 e6의 잔고수주인 34억을 추가해 390억을 매출로 인식한다.

2018년 하반기 이후 LGD E6 두번째 라인이 증설될 가능성이 높다. 이에 19년 15K CAPA

가 증가될 예정이며 290억의 매출이 추가될 것으로 예상된다. 따라서 2019년 남은 68억과 290억의 합인 358억의 매출인식이 될 것이다.

5.1.2 W-OLED 매출추정

5.1.2.1 광저우 매출

5.1.2.1.1 시점

매출 배분은 LGD 신규투자 대비 비야트론 매출 인식 과거자료에 기반

LG 디스플레이의 W-OLED 공장에서 E4-1 공장은 13년 상반기에 투자를 시작하여 14년도 하반기에 마무리 되었다. LG 디스플레이와 비야트론 사이의 수주는 대부분 공시로 표현되지 않는다는 점에서 LG 디스플레이만 고객사로 가진 비야트론의 AMOLED(W-OLED) 내수 매출을 통해서 추정한다. 일반적으로 3분기 또는 4분기에 걸쳐서 투자가 진행되면서 비야트론은 각각의 수주되는 시점에 인식된다. 대부분은 투자 초기에 대부분의 금액이 나가고 나머지는 분할되서 조금씩 인식된다. E4-2 신규투자의 경우 6월에 시작하였기 때문에 상반기가 아니라 하반기에 많은 매출이 찍힌 것이다. 결국 투자 시작 직후에 전체의 0.65를 인식하고, 나머지 부분은 평균치로 인식한다.

매출 배분은 1반기에 0.65 2~4반기에 평균적으로 나머지 인식

0.65수치에 대해서 자세히 설명하면, 초기 매출은 2013년 상반기와 2016년 하반기를 각각 의미한다. 초기 매출로 2016년 하반기만을 사용하기에는 6월부터 시작한 2016년 상반기 금액이 있기 때문에 2016년 상반기와 2016년 하반기를 더하고 그 값에 6/7을 곱한 가중치를 사용한다. 이를 라인별 전체 매출로 나누어 해당 비율을 구한다. 그리고 둘의 평균을 통해서 구한다. 즉 $(12,405,865/18,052,840 + (4,770,338+12,081,410)*6/7)/2$ 를 하면 0.65가 나오게 된다.

그림 46. LG 디스플레이 W-OLED 실적 및 신규시설투자

품목		2013년도 상반기	2013년도 하반기	2014년도상반기	2014년도 하반기	2015년도 상반기	2015년도 하반기	2016년도 상반기	2016년도하반기	2017년도 상반기
		(제13기)	(제13기)	(제14기)	(제14기)	(제15기)	(제15기)	(제16기)	(제16기)	(제17기)
AMOLED	수출	0	0	0	0	0	1,498,493	385,107	0	0
		0	0	0	0	0	(1,268)	(332)	0	0
열처리장비	내수	12,405,865	1,156,176	0	4,490,799	0	0	4,770,338	12,081,410	5,844,421
	소계	12,405,865	1,156,176	0	4,490,799	0	1,498,493	5,155,445	12,081,410	5,844,421
LGD e4-1	<-----신규 투자----->									
LGD e4-2	<-----신규 투자----->									

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

5.1.2.1.2 금액

광저우의 경우에 E4-1과 E4-2와 같은 8.5세대 W-OLED가 배치된다. CAPA의 경우 60K이다. E4-1과 E4-2의 CAPA가 26K라는 점에서 약 2.308배의 용량을 가진다. 금액의 경우 E4-1은 약 180억이고, E4-2는 약 226억을 수주했다. 물가상승률 또는 기술력을 고려했을 때 **230억**을 지불한다고 가정하면 **530억**(230*2.308)을 받을 것으로 예상된다.

5.1.2.1.3 매출인식

W-OLED 광저우 매출
2017년 2H 0억
2018년 407억
2019년 124억

2017년 **잔고수주는 없고** 2018년 광저우에 1분기부터 제대로된 투자가 시작된다고 하면, 2018년 상반기에 **345억**(0.65*530억), 하반기에 **62억**(0.35*530/3), 2019년 상반기 **62억**, 하반기 **62억**으로 예상된다. 즉 2018년 **407억**의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 2019년에는 **124억**의 매출을 올릴 것이다.

5.1.2.2 국내 매출

5.1.2.2.1 시점

위에서 말했듯이 LGD의 P10을 17년 말에서 18년 초에 시작한다고 하면 19년 말까지를 장비 공급을 한다고 생각할 수 있다. 따라서 광저우와 비슷한 방식으로 18년도에 매출을 많이 인식하고 19년도에 적은 부분을 인식하는 방향으로 기간배분을 하겠다.

5.1.2.2.2 금액

P10공장의 W-OLED는 기존 8세대에서 10.5세대로 기판크기가 커지게 된다. 따라서 장비의 기술력도 상승하게 된다. LGD에서 이전에 E4-2 8세대 라인의 경우는 1조를 투입하여 증설하였다면 이번에 10.5세대 라인에는 2조 8000억의 금액을 책정하고 있다. 즉 비아트론의 입장에서도 더 비싼 가격으로 판매를 할 수 있다는 것이다. 비록 생산 CAPA에서는 30K로 기존의 26K 증설과 별로 다르지 않으나 **건설금액 등을 고려하면 E4-2의 매출액에 2.8배(2조8000억/1조)보다 조금 할인한 2.5배를 하면 합리적이라 볼 수 있다.** 전체 금액은 **575억**(230억*2.5)

5.1.2.2.3 매출인식

W-OLED 국내 매출
2017년 2H 0억
2018년 441억
2019년 134억

매출인식은 위와 같이 2018년 상반기 **374억**(0.65*575억), 하반기 **67억**(0.35*575억/3) 총 **441억**, 2019년 **134억**를 매출로 인식한다.

5.1.3 LCD 매출 추정

LCD 매출

2017년 2H 117억

2018년 117억

2019년 117억

동사의 LCD 부분은 2013년 이후 증가하였지만 2015년 최고점을 찍고 다시 하락하는 추세를 보이고 있다. 2017년 하반기에도 특별한 이슈가 없으며, 중국의 강력한 CAPEX투자에 밀려서 기존의 국내고객사들은 LCD 공장 증설을 더 이상 하지 않고 있다. 중국의 강력한 CAPEX 투자에는 대부분 자국 장비를 사용하고 있다. 비아트론에게 종종 소규모 수주가 기존 해외 고객사들로부터 오기는 하지만 그 숫자는 크지 않다. **추가적으로 감소할 것이고 LCD 부분은 기존의 2018년부터 감소하여 17년 상반기를 유지할 것으로 판단된다.**

그림 47. 비아트론 매출구성

단위 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
매출	32,718	32,804	45,120	76,414	36,318	109,816	195,517	220,640
F-OLED 열처리장비	4,644	2,206	0	33,774	18,077	79,179	97,518	181,826
W-OLED 열처리장비	13,562	4,491	1,498	17,237	5,844	5,844	84,881	25,696
LCD 열처리장비	13,666	25,672	42,596	24,014	11,674	23,348	11,674	11,674
기타	846	434	1,026	1,389	722	1,444	1,444	1,444
매출원가	20,440	24,216	28,460	53,526	27,128			

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

5.2 매출원가추정

그림 48. 매출원가 추정

단위 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
매출	32,718	32,804	45,120	76,414	36,318	109,816	195,517	220,640
F-OLED 열처리장비	4,644	2,206	0	33,774	18,077	79,179	97,518	181,826
비중(%)	14%	7%	0%	44%	50%	72%	50%	82%
W-OLED 열처리장비	13,562	4,491	1,498	17,237	5,844	5,844	84,881	25,696
비중(%)	41%	14%	3%	23%	16%	5%	43%	12%
LCD 열처리장비	13,666	25,672	42,596	24,014	11,674	23,348	11,674	11,674
비중(%)	42%	78%	94%	31%	32%	21%	6%	5%
기타	846	434	1,026	1,389	722	1,444	1,444	1,444
매출원가	20,440	24,216	28,460	53,526	27,128	81,264	148,593	169,892
매출원가율(%)	62%	74%	63%	70%	74%	74%	76%	77%

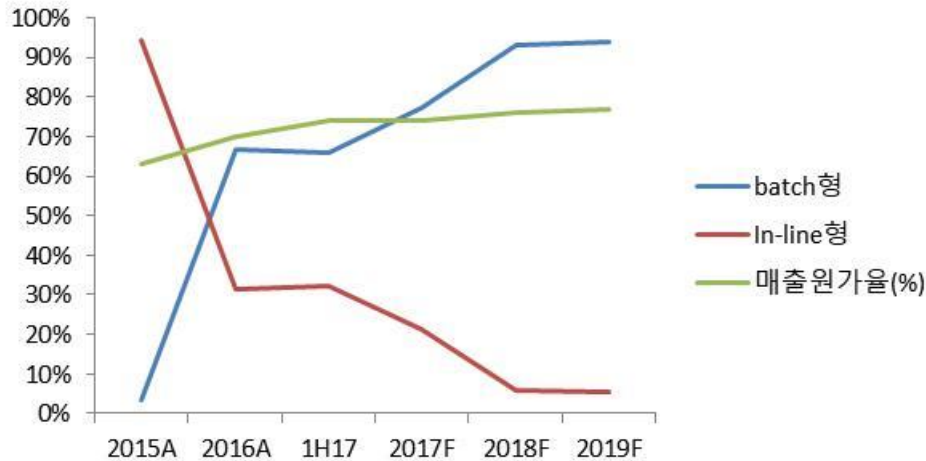
출처: SMIC Research Team 2

그림 49. Batch형, In-line형 매출비중

	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
batch형	56%	20%	3%	67%	66%	77%	93%	94%
In-line형	42%	78%	94%	31%	32%	21%	6%	5%
매출원가율(%)	62%	74%	63%	70%	74%	74%	76%	77%

출처: SMIC Research Team 2

그림 50. 매출원가율 추정



출처: SMIC Research Team 2

매출원가 추정은 In-line 장비와 batch형 장비를 나누어 추정하였다. In-line형은 F-OLED 열처리장비와 W-OLED 열처리장비를 의미하고 batch형은 LCD 열처리장비를 의미한다. In-line형의 마진이 batch형 보다 크며 실제로 batch형 매출비중이 커지며 매출원가율이 상승하였다. 2018년의 매출원가율은 이를 반영하여 76%로 가정하였다.

5.3 판매관리비 추정

그림 51. 판매관리비 추정

단위: 백만원	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F	
급여	2,006	2,157	2,414	3,147	1,862	4,329	5,596	5,866	매출증가율 대비 급여증가율 연동
퇴직급여	184	241	268	208	108	377.3	487.8	511.3	급여에 연동
감가상각비	897	1,225	1,226	531	81	994	917	814	3개년 이동평균
연구개발비	3,444	2,593	2,593	2,451	1,410	2,546	2,546	2,546	3개년 평균
대손상각비	0	96	433	973	0	0	0	0	0으로 고정
주식보상비용	92	0	0	0	0	0	0	0	0으로 고정
하자보수비	297	0	0	0	0	0	0	0	0으로 고정
기타비용	1,366	1,443	1,397	1,557	918	1,465	1,465	1,465	3개년 평균
합계	8,286	7,755	8,331	8,868	4,378	9,711	11,012	11,202	

출처: SMIC Research Team 2

5.4 기타영업외손익 추정

그림 52. 기타수익 추정

기타수익(백만)	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F	
잡이익	477	333	18	135	77	162	162	162	3개년평균
대손충당금환입액	269	0	0	0	154	0	0	0	0으로 고정
유형자산처분이익	0	1	12	0	0	0	0	0	0으로 고정
합계	746	334	30	135	231	162	162	162	

출처: SMIC Research Team 2

그림 53. 기타비용 추정

기타비용(백만)	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F	
기부금	207	0	40	20	41	47	47	47	3개년평균(1H17반영)
유형자산처분손실	37	1	0	0	0	0	0	0	0으로 고정
유형자산폐기손실	430	0	0	0	0	0	0	0	0으로 고정
잡손실	1	6	5	1	8	0	0	0	0으로 고정
합계	675	7	45	21	49	47	47	47	

출처: SMIC Research Team 2

5.5 금융손익 추정

그림 54. 금융수익 추정

금융수익(백만)	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F	
이자수익	901	1,069	421	551	211	465	465	465	3개년평균(1H17반영)
외환차익	745	621	442	667	72	72	295	295	본문참조
외화환산이익	2	274	638	2,781	522	522	985	985	본문참조
파생상품거래이익	130	79	4	167	45	45	58	58	3개년 평균(1H17반영)
합계	1,779	2,042	1,506	4,166	851	1,104	1,803	1,803	

출처: SMIC Research Team 2

그림 55. 금융비용 추정

금융비용(백만)	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F	
이자비용	618	1,161	60	0	0	0	0	0	0으로 고정
외환차손	624	45	326	852	1,427	1,427	651	651	본문 참조
외화환산손실	118	26	105	193	1,195	1,195	373	373	본문 참조
매출채권처분손실	87	0	0	250	0	0	0	0	0으로 가정
파생상품거래손실	254	0	308	0	0	0	0	0	0으로 가정
파생상품평가손실	0	1	388	548	0	0	0	0	0으로 가정
합계	1,701	1,234	1,187	1,842	2,623	2,622	1,024	1,024	

출처: SMIC Research Team 2

2013년 이후 4년간 외환 관련 계정의 Net Value는 양의 값을 보였다. 다만 2016년에는

Net Value 값이 23억원으로 이전 2개년 평균인 6억원의 약 4배에 달한다. 그리고 2017년 반기까지의 외환 Net Value가 -17억원이다. 3년 원달러 환율의 경우, 2015년과 2016년에 변동성이 컸다. 앞으로 3년간 원달러를 추정하는 것은 현실적으로 어렵다고 판단한다. 따라서 2017F, 2018F, 2019F의 외환 Net Value를 추정의 경우 큰 흑자와 적자폭을 보인 2016A, 1H17을 합친 3개년 평균으로 도출하였다.

그림 56. 외환 Net Value 추정

단위: 백만	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
외환 Net Value	78	808	319	2,324	-1,772	-1,518	779	778

출처: SMIC Research Team 2

5.6 법인세 추정

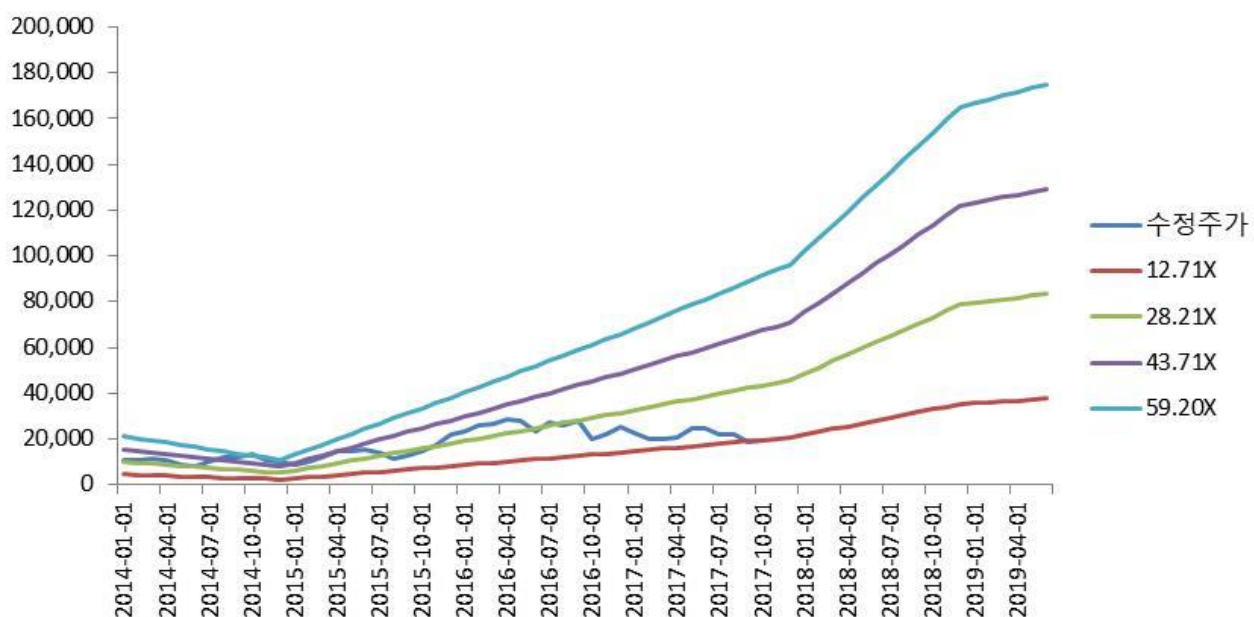
그림 57. 법인세 추정

법인세비용차감전순이익	4,140	1,967	8,634	16,458	3,223	17,439	36,806	40,438
법인세비용	229	-7	1,635	3,246	524	3,662	7,729	8,492
유효법인세율(%)	6%	0%	19%	20%	16%	21%	21%	21%
당기순이익	3,911	1,974	6,999	13,212	2,699	13,777	29,077	31,946

출처: SMIC Research Team 2

5.7 Valuation – PER Method

그림 58. 동사 PER band 차트



출처: SMIC Research Team 2

전방업체의 OLED 투자 결정이 이뤄지기 전인 2015년 7월의 12m PER은 26배였다. 그리

고 현재 동사의 12m PER은 12.7배다. 전방업체의 OLED 투자 결정이 이뤄지기 전의 12m PER에 한참 못 미치는 현재의 기대감은 충분히 낮은 수준이다. 동사의 주요 고객사인 LG디스플레이와 중국의 BOE, CSOT의 투자는 2017년에 본격적 시작하여 2018년에 대규모로 진행된다.

2018년 Forward PER을 선정하는데 있어 현재의 12M PER 12.7배를 그대로 적용하기에는 무리가 있다. 2018년에 대규모 투자와 함께 매출이 크게 증가할 것으로 예상되지만 2019년부터는 전방업체의 대규모 투자 증가율이 둔화되기 때문이다. 이는 앞서 추정한 매출에서도 확인할 수 있다. 따라서 Target PER은 현재의 12M PER 12.7배를 20% 할인한 10.7배로 선정하겠다.

Valuation - PER Method(2018E)	
유통가능주식수	12,494,278
당기순이익(백만원)	29,077
2018 예상 EPS(원)	2,327
Target PER	10.7x
목표주가	24,900
현재주가	19,050
상승여력	30.71%

2018년 예상 EPS 2,327원에 Target PER 10.7배를 적용하여 목표주가 24,900원을 도출하였다. 현재주가 19,400원 대비 약 28.35%의 상승여력으로 투자의견 Buy를 제시한다.

APPENDIX

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06	전년 동기	전년 동기(%)
매출액	328	451	764	363	282	28.9
매출원가	242	285	535	271	187	45.1
매출총이익	86	167	229	92	95	-3.1
판매비와관리비	78	83	89	44	39	10.9
영업이익	8	83	140	48	55	-13.2
금융수익	20	15	42	9	8	11.3
금융원가	12	12	18	26	2	1076.1
기타수익	3	0	1	2	1	266.9
기타비용	0	0	0	0	0	145.1
종속기업, 공동지배기업 및 관계기업 관련 수익						
세전계속사업이익	20	86	165	32	61	-47.4
법인세비용	-0	16	32	5	12	-55.4
계속영업이익	20	70	132	27	49	-45.5
중단영업이익						
당기순이익	20	70	132	27	49	-45.5
지배주주순이익	20	70	132	27	49	-45.5
비지배주주순이익						

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/06
자산	803	813	1,284	1,195
유동자산	557	563	1,040	938
비유동자산	246	249	244	257
기타금융업자산				
부채	223	109	293	191
유동부채	211	96	283	176
비유동부채	12	13	10	15
기타금융업부채				
자본	580	703	991	1,004
지배기업주주지분	580	703	991	1,004
비지배주주지분				

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석 보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.